# AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ NƏZDİNDƏ BAKI DÖVLƏT RABİTƏ VƏ NƏQLİYYAT KOLLECİ

## “Ümumtexniki fənlər və nəqliyyat” fənn birləşməsi

## “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma” fənnindən mühazirələr.

# METROLOGIYA
## Əsas anlayışlar və terminlər

Respublikamızın ərazisində ölçmələr apararkən ISO 31 (0-13) və ISO 1000 Beynəlxalq standartlarında nəzərdə tutulmuş tam, kəsir və b. vahidlərdən istifadə edilir.

ISO – International Standartisation Organization – Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı deməkdir.

**Metrologiya** – ölçmələr, onların vahidliyini təmin edən metod və vasitələr və tələb olunan dəqiqliklərinə nail olma üsulları haqqında elmdir. Məqsədi baxımından metrologiyanın üç bölməsi fərqləndirilir: nəzəri (fundamental), qanunverici və tətbiqi metrologiya

**Nəzəri metrologiyada** bu elmin fundamental – nəzəri əsasları işlənilir və öyrənilir.

**Qanunverici metrologiya** ölçmələrin vahidliyinin və tələb olunan dəqiqliyinin təmin olunmasına yönəlmiş, fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinin, etalonların, ölçmə metod və vasitələrinin tətbiqi üçün məcburi olan nəzəri və hüquqi tələbələrin işlənməsindən bəhs edir.

**Tətbiqi metrologiya** nəzəri və qanunverici metrologiyanın əsasları və işləmələrinin təcrübi tətbiqi məsələlərini öyrənir.

Bizi əhatə edən aləmdə bütün obyektlər öz xassələri ilə səciyyələnirlər.

**Xassə -** obyektin (hadisənin, prosesin) digər obyektlərlə (hadisələr, proseslərlə) ümumiliyini və ya fərqini şərtləndirən və onun onlarla münasibətində aşkar edilən tərəflərini ifadə edən fəlsəfi kateqoriyadır. Xassə keyfiyyət kateqoriyasıdır. Proses və fiziki cisimlərin müxtəlif xassələrini miqdarla ifadə etmək üçün kəmiyyət anlayışından istifadə edilir.

**Kəmiyyət** – hər hansı şeyin digər xassələr içərisindən seçilən və müəyyən üsulla, o cümlədən miqdarca qiymətləndirilən xassədir. O, özlüyündə mövcud olmur. Verilmiş kəmiyyətlə ifadə olunan xassəyə malik olan obyekt olduqda, o, da mövcud olur.

**Fiziki kəmiyyət** – fiziki obyekt və prosesin onu öyrənməyə imkan verən ölçülən xassəsidir.

Iki növ kəmiyyət fərqləndirilir: real və ideal (şək. 1)

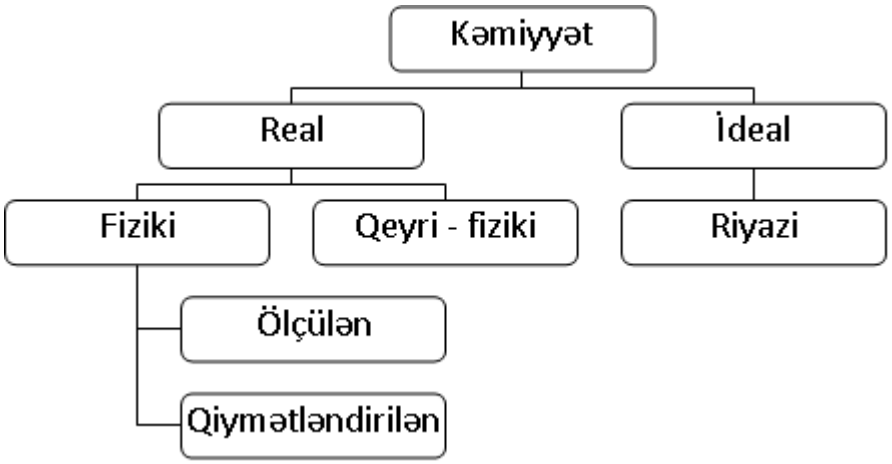
**Ideal kəmiyyətlər** əsasən riyaziyyata aid olub, konkret real anlayışın ümumiləşməsini (modelini) əks etdirirlər.

**Fiziki kəmiyyətlər** təbiət (fizika, kimya) və texniki elmlərdə öyrənilən material obyektlərinə (proseslərə, hadisələrə) xas olan kəmiyyətlərdir.

**Qeyri – fiziki kəmiyyətlər** ictimai (qeyri – fiziki) elmlərə, fəlsəfə, sosiologiya, iqtisadiyyat və s. xas olan kəmiyyətlərdir.

Fiziki kəmiyyətlər iki cür olur: ölçülən və qiymətləndirilən

Ölçülən FK uyğun ölçü vahidinin müəyyən miqdarı ilə kəmiyyətcə ifadə oluna bilirlər.

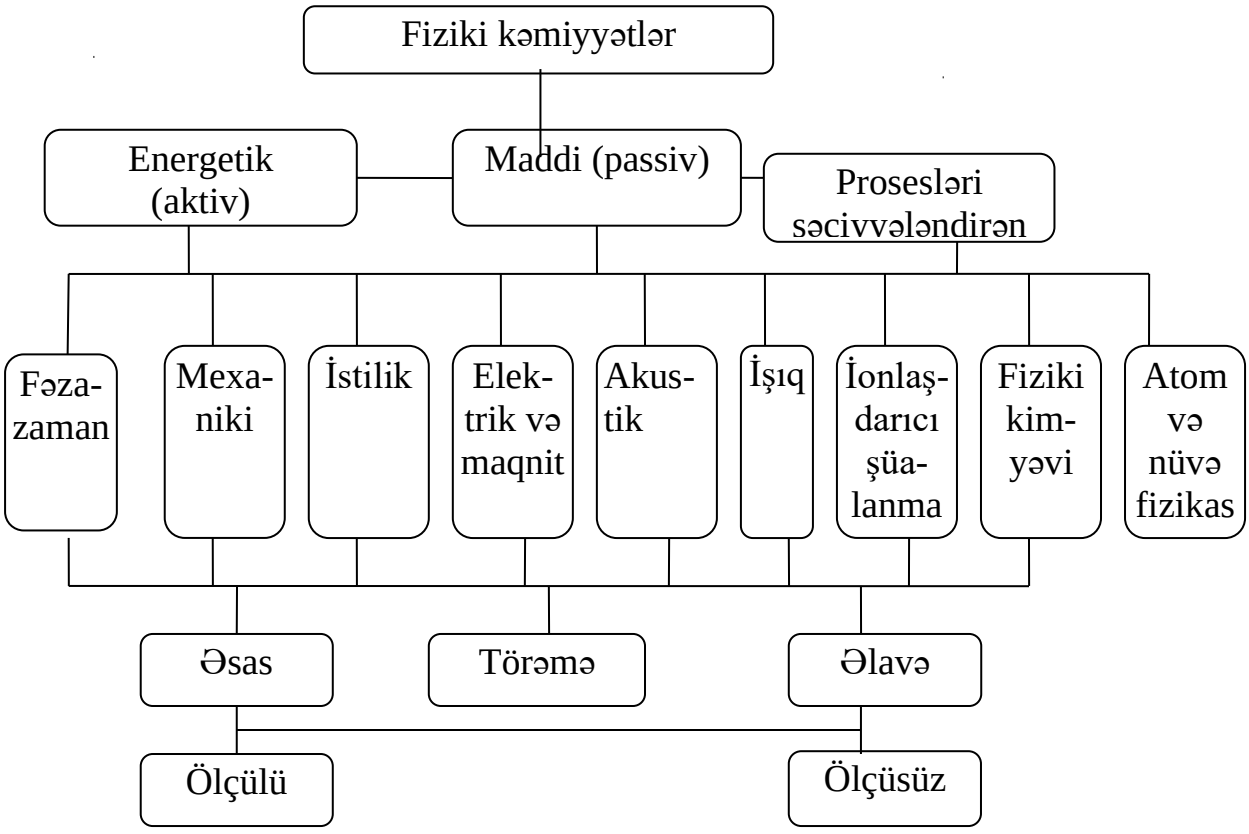



Şəkil 1. Kəmiyyətin təsnifi

Hər hansı səbəbdən FK - ə ölçü vahidi tətbiq edilə bilmirsə, o, yalnız qiymətləndirilə bilər. Məs., qeyri – fiziki kəmiyyətlər. Onların qiymətləndirilməsi nəzəri metrologiyanın məsələsi deyildir.

Kəmiyyətlər şkalalar vasitəsi ilə qiymətləndirilir. **Kəmiyyətin şkalası**, onun dəqiq ölçmələrə əsaslanaraq razılaşdırılaraq qəbul edilmiş qiymətlərinin müəyyən qayda ilə ardıcıllığıdır.

**Fiziki kəmiyyətin təsnifatı -** Özünü büruzə vermə baxımından FK – lər üç qrupa bölünürlər: energetik, maddi və proseslərin zaman üzrə getməsini səciyyələndirən FK (şək. 2).




Şəkil 2. Fiziki kəmiyyətlərin təsnifi

- **energetik FK** – enerjinin çevrilmə, ötürülmə və istifadə proseslərini ifadə edən kəmiyyətlərdir. Onlara cərəyan, gərginlik, güc, enerji daxildir. Onlar aktiv kəmiyyətlər də adlanırlar. Onlar əlavə enerji mənbəyindən istifadə etmədən, asanlıqla ölçmə məlumatı siqnallarına çevrilə bilirlər.
- **maddi FK** – maddələrin, materialların və onlardan hazırlanan məmulların fiziki və fiziki – kimyəvi xassələrini ifadə edən kəmiyyətlərdir. Buraya kütlə, sıxlıq, elektrik müqaviməti, tutum, induktivlik və s. daxildir. Bəzən, bu FK – ləri passiv adlandırırlar. Onları ölçmək üçün ölçmə məlumatı siqnalını formalaşdıran köməkçi enerji mənbələrindən istifadə olunur. Bu zaman passiv FK – aktiv FK – ə çevrilir və ölçülür.
- **proseslərin zaman üzrə getməsini səciyyələndirən FK** - ə müxtəlif növ spektral xarakteristikalar, korrelyasiya funksiyaları və s. daxildir.

Fiziki proseslərin müəyyən qrupuna mənsubiyyəti baxımından FK: fəza – zaman, mexaniki, istilik, elektrik və maqnit, akustik, işıq, ionlaşdırıcı şüalanma, fiziki – kimyəvi, atom və nüvə fizikası kimi növlərə bölünürlər.

Digər kəmiyyətlərdən şərti qeyri – asılılıq dərəcəsi baxımından FK əsas (şərti olaraq asılı olmayan), törəmə (şərti olaraq asılı olan) və əlavə qruplarına bölünürlər.

Hazırda yeddi FK əsas kimi qəbul edilir: Bunlar uzunluq, zaman, kütlə, temperatura, elektrik cərəyanın qüvvəsi, işıq qüvvəsi və maddənin miqdarıdır. Əlavə FK - ə yastı və fəza bucaqları daxildir.

Ölçüsü olması baxımından FK – **ölçülü** və **ölçüsüz** olurlar. Həmcins kəmiyyətin müxtəlif ölçülərini əks etrirən rəqəmlərin məcmusu Q, eyni cür adlandırılan rəqəmlərin məcmusu olmalıdır. Belə adlandırılma FK – vahidi və ya onun hissəsidir.

**Fiziki kəmiyyətin vahidi [Q**]– həmcins FK – ləri miqdarca ifadə etmək üçün istifadə edilən, şərti olaraq ölçüsü birə bərabər qeyd olunmuş fiziki kəmiyyətdir.

Fiziki kəmiyyətin qiyməti Q – onun ölçüsünün onun üçün qəbul edilmiş vahidlə, müəyyən rəqəmlə qiymətidir.

Fiziki kəmiyyətin rəqəmlə qiyməti q – fiziki kəmiyyətin qiymətinin (Q) uyğun vahidinə [Q] nisbəti ilə ifadə olunan rəqəmdir.

$$Q = q\,[Q]$$

ifadəsi ölçmənin əsas tənliyi adlanır.

# Ölçmə şkalaları

**Ölçmə -** verilmiş FK – in ölçü vahidi kimi qəbul edilmiş FK – lə fiziki təcrübələrin köməyi ilə müqayisə edilərək dərk olunma prosesidir. (Texniki vasitələrin köməyi ilə fiziki kəmiyyəti təcrübələr vasitəsi ilə təyin etmə prosesi ölçmə adlanır). O, verilmiş kəmiyyətin onunla həmcins olan, vahid kimi qəbul edilmiş fiziki kəmiyyətlə müqayisə etməkdən ibarətdir. Onun nəticəsi adlı rəqəmlərlə ifadə olunur, məs., 25,4 mm; 50 Hz; 200 Om; 240 N və s.

Təcrübi fəaliyyətdə cisim, maddə, hadisə və proseslərin xassələrini səciyyələndirən müxtəlif kəmiyyətləri ölçmək lazım gəlir. Bəzi xassələr yalnız keyfiyyətcə, digərləri isə kəmiyyətcə özlərini biruzə verirlər (aşkar edilirlər).

Istənilən xassənin təzahürünün müxtəlifliyi onların yaratdıqları çoxluqların müəyyən qayda ilə əks olunmasının rəqəm çoxluğunu əmələ gətirir. Ümumi halda, bu xassənin ölçmə şkalası formalaşır. Xassələrin təzahürünün məntiqi quruluşuna uyğun olaraq ölçmə şkalalarının beş əsas növü fərqləndirilir.

1. **Adlar şkalası** (təsnifat şkalası). Belə şkalalar yalnız xassələri ekvivalentlik nisbəti ilə aşkar edilən empirik obyektlərin təsnifatında istifadə olunurlar. Aşkar edilən xassənin bu və ya digər nisbi ekvivalentlilik sinfinə daxili insanın, ekspertin hissiyatı ilə müəyyən edilir. Bu xassələri fiziki kəmiyyət hesab etmək olmaz. Buna görə də, bu şkalalar fiziki kəmiyyətlərin şkalasına aid deyildir. Şkalada sıfr, böyükdür, kiçikdir anlayışları və ölçmə vahidi olmur. Adlar şkalasına misal olaraq rənglərin uyğunluğunu təyin etmək üçün istifadə edilən rənglər atlasını göstərmək olar.
2. **Sıralar şkalası** (ranqlar şkalası). Verilmiş empirik obyektin xassəsi ekvivalentlik nisbəti və həmçinin artan və ya azalan kəmiyyət üzrə aşkar edildikdə onun üçün sıralar şkalası qururlur. Bu şkala monoton artan və ya azalan olur. xassəni ifadə edən kəmiyyətlərin böyükdür / kiçikdir nisbətlərini ifadə edir. Sıra şkalalarında ”0” iştirak edir, yaxud etmir. Sıralar şkalasına Englerin özlülük şkalasını, Bofortun dəniz küləyinin qüvvəsini ölçən 12 ballı şkalalarını göstərmək olar. Üzərində reper nöqtələri (yer səthi nöqtələrinin nisbi ucalığını təyin etmək üçün istifadə olunan nişan) cizgilənmiş sıra şkalaları geniş yayılmışdır. Buna mineralların bərkliyini təyin etmək üçün istifadə olunan Moos şkalasını göstərmək olar. Məs: talk-1, gips-2, kalsium-3 və.s.
3. **Intervallar (fərqlər) şkalası.** Bu şkala xassələri ekvivalentlik nisbətlərini, sıra və additivlik şərtlərini ödəyən obyektlər üçün tətbiq edilir. O, sıralar şkalasının inkişaf etmiş formasıdır. IŞ – bərabər intervallardan təşkil edilir, ixtiyarı seçilmiş sıfır nöqtəsinə və ölçü vahidinə malik olur. Belə şkalaya misal olaraq hicri tarixini; Selsi, Farenqeyt üzrə temperatur şkalasını və s. göstərmək olar. IŞ – da intervalların toplama və çıxılması-nı aparmaq olar; bir intervalın digərindən neçə dəfə böyük olduğunu müqayisə etmək mümkündür. IŞ – da Q kəmiyyətini $Q=Q_o+q[Q]$ tənliyi şəklində göstərmək olar. Burada q – kəmiyyətin ədədlə qiyməti; $Q_o$ – şkalanın hesabat başlanğıcı; [Q] – baxılan kəmiyyətin vahididir. Şkala iki cür verilə bilər.

Birinci halda kəmiyyətin iki qiyməti $Q_o$ və $Q_1$ seçilir. Bu qiymətlər dayaq nöqtələri və ya əsas reperlər adlanır. ($Q_o$ - $Q_1$) intervalı əsas intervaldır. $Q_o$ - nöqtəsi hesabat başlanğıcı, ($Q_o$ - $Q_1$)/n=[Q] isə Q – nün vahidi qəbul edilir. Bu zaman n ədədi elə seçilir ki, [Q] tam ədəd olsun.

Intervalların bir şkalasından $Q=Q_{01}+q_1[Q]_1$, digərinə $Q=Q_{02}+q_2[Q]_2$ keçid

$$q_1 = (q_2 - \frac{Q_{02} - Q_{01}}{[Q]_1}) \frac{[Q]_1}{[Q]_2}$$ ifadəsi ilə yerinə yetirilir.

Farenqeyt şkalası intervallar şkalasıdır. Burada $Q_o$ – buz, xörək duzu və naşatır qarışığının ərimə temperaturu, $Q_1$ – insan bədəninin temperaturudur. Ölçü vahidi – Farenqeyt dərədəsi

$$[Q_f] = (Q_1 - Q_0)/96 = 1^0 F$$

buz, duz və naşatırın ərimə temperaturu $32^0$ F, suyun qaynama temperaturu isə $212^0$ F – dir.

Farenqeyt şkalasına görə temperaturun Selsi şkalasina keçidi belədi

$t_s=5/9\ (t_F-32)$

Kelvin şkalasından Selsi şkalasına keçid beledir

$$t=273+T$$

Ikinci halda verilmiş kəmiyyətin ölçüsünün müəyyən intervalı, bir neçəsi onun müəyyən hissəsi vahid kimi qəbul edilir. Hesabat başlanğıcı isə öyrənilən hadisənin konkret şəraitindən asılı olaraq hər dəfə fərqli götürülür. Məs., iki yüksək incə səviyyəsi sezium – 133 atomunun əsas vəziyyətləri arasındakı şüalanma müddəti, 1s = 9192631770 şüalanma periodudur. Hesabat başlanğıcı hadisənin başlanması götürülür.

4. **Nisbətlər şkalası.** Bu şkala empirik obyektlərin ekvivalentlik nisbəti, sıra, additivlik və bəzən də mütənasiblik şərtlərini ödəyən xassələrini ifadə edir. Nisbətlər şkalasında xassənin birqiymətli təbii meyarı, sıfır kəmiyyəti və ölçmə vahidi vardır. Bu şkala formal olaraq təbii hesabat başlanğıcına malik olan intervallar şkalasıdır. Bu şkala üzrə alınmış qiymətlər üzərində bütün hesab əməlləri aparıla bilər. Nisbətlər şkalası - ən təkmil şkaladır. Şkala $Q=q[Q]$ tənliyinə əsasən qurulur. [Q] ölçü vahidi; Q – şkala tərtib edilən FK; q – FK – in ədədi qiymətidir. Bir nisbətlər şkalasından digərinə keçid:

$$q_2 = q_1 \frac{[Q_1]}{[Q_2]}$$ tənliyi ilə aparılır.

5. **Mütləq şkalalar.** MŞ nisbətlər şkalasının bütün əlamətlərinə və əlavə olaraq birmənalı təyinatlı təbii ölçmə vahidinə malik olan, qəbul edilmiş ölçü vahidlər sistemindən asılı olmayan şkalalardır. Belə şkalalar nisbi kəmiyyətlərə aid edilirlər. Məs., gücləndirmə əmsalı, zəiflətmə əmsalı və s. SI sistemində bir sıra törəmə vahidləri yaratmaq üçün mütləq şkalaların ölçüsüz və hesablama vahidlərindən istifadə edilir.

Adlar və sıralar şklaları qeyri – metrik (konseptual), intervallar və nisbətlər şkalaları isə metrik (material) şkalalar adlandırılırlar. Mütləq və metrik şkalalar xəttidir. Ölçmə şkalalarının təcrübədə reallaşdırılması şkala və ölçü vahidlərinin və lazım gəldikdə onların birmənalı ifadə şəraiti və üsullarının standartlaşdırılması ilə həyata keçirilir.

# Fiziki kəmiyyət və onların vahidlər sistemi

**FK – in ölçüsü**, verilmiş obyektdə uyğun FK – in kəmiyyətcə miqdarıdır. Məs., hər hansı cismin malik olduğu uzunluq ölçüsü,

**FK – in qiyməti** – ölçmənin ümumi tənliyindən Q=q[Q] istifadə etməklə ölçmədən və hesablamadan alınmış qiymətdir. FK – nın malik olduğu ölçü həmişə sabitdir, dəyişməzdir. Lakin onun qiyməti ölçü vahidindən asılı olaraq ədədi qiymətcə dəyişir.

FK – in vacib xarakteristikası onun **ölçülü** olmasıdır. Onun ölçülülüyü dim Q – ilə işarə edilir. O, əsas FK – lə üstlü çoxhədi asılılıqlı əlaqədə olur.

$$dimQ = L^{\alpha} \cdot M^{\beta} \cdot T^{\gamma} \cdot I^{\eta} \ldots$$

burada L,M,T,I… verilmiş sistemin əsas kəmiyyətlərinin şərti işarələri, $\alpha, \beta, \gamma, \eta$ … tam və ya kəsir, müsbət və ya mənfi ədədlərdir. Əsas kəmiyyətin dərəcə göstəricisi **ölçülüklü göstəricisi** adlanır. Ölçülülüyün bütün göstəriciləri sıfra bərabər olarsa, onda belə kəmiyyət **ölçüsüz** adlanır.

FK – ın ölçülülüyü onun əlaqə tənliyinə nisbətən daha ümumi xarak-teristikasıdır. Məs., F qüvvəsinin L məsafəsində gördüyü iş $A_1=FL$ tənliyi ilə təyin edilir. M kütləli cisimin V sürəti ilə hərəkətində kinetik enerji $A_2=mv^2/2$ – dir. Hər iki kəmiyyətin ölçüsü eynidir. Ölçülük üzərində hesab əməlləri aparmaq mümkündür.

FK – səciyyələndirən xassə öncədən təyin olunmuş kəmiyyət-lərlə verilə bilər. Bunun üçün onların xassələri arasında obyektiv qarşılıqlı əlaqə olmalıdır. Belə əlaqələr tənliklər sistemi ilə ifadə oluna bilər. Iki cür əlaqə fərqləndirilir.

1. **Kəmiyyətlər arasında əlaqə tənliyi**. Belə tənliklər FK kəmiyyətlər arasındakı əlaqəni təbiət qanununu hərfi simvollarla ifadə edir.

$$Q=K\cdot X^{\alpha}\cdot Y^{\beta}\cdot Z^{\gamma}$$

Burada K əmsalı seçilmiş ölçmə vahidlərindən asılı deyildir. O, kəmiyyətlər arasında əlaqəni ifadə edir. Məs., dairənin sahəsi $S=0{,}25\pi D^2$ düsturu ilə təyin edilir. D dairənin diametridir. Burada $k=0{,}25\pi$ əmsaldır və ölçü vahidindən asılı deyildir.

2. FK – in ədədi qiymətləri arasında əlaqə tənliyi,

$$Q=K_e \cdot K\cdot X^{\alpha}\cdot Y^{\beta}\cdot Z^{g}$$

Burada $k_e$ – seçilmiş ölçü sistemindən asılı olan əmsaldır. Məs., Dairənin diametri mm – lə verilirsə və onun sahəsi $m^2$ – ilə təyin edilərsə, onda

$S=10^{-4}\cdot 0{,}25\cdot \pi D^2$ olar. Deməli, $k_e=10^{-4}$ $m^2/mm$ – dir. Bir sıra kəmiyyətlərin asılı olmayan, digərlərinin isə onların funksiyası kimi yaradılmış FK – lər məcmusu **FK – sistemi** adlanır.

Bu sistem əsas və törəmə FK – lərdən təşkil edilir.

Ixtiyari, lakin əsaslandırılaraq seçilən, asılı olmayan FK – lər **əsas FK** – lərdir. Əsas kəmiyyətlərlə müəyyən əlaqə tənliyi ilə ifadə edilən, qalan kəmiyyətlər **törəmə FK – lərdir**. Törəmə kəmiyyətlərə misal olaraq maddənin sıxlığını, təcili və s. göstərmək olar.

FK – lər sisteminin əsas kəmiyyətləri üçün simvollar qəbul edilmişdir. Məs., LMT – mexanikanın kəmiyyətləri sistemində əsas kəmiyyətlər uzunluq (L), kütlə (M)

və zamandır (T). Beynəlxalq sistemdə BS (SI) əsas kəmiyyətlər LMTIQNJ ilə rəmziləşdirilir. Əsas kəmiyyətlər uzunluq (L), kütlə (M), zaman (T), elektrik cərəyanının şiddəti – qüvvəsi (I), temperatura (θ), maddələr miqdarı (N) və işığın gücü – qüvvəsidir (J).

Qəbul edilmiş prinsiplə tərtib edilmiş əsas və törəmə FK – lərin vahidlərinin məcmusu **FK – lərin vahidlər sisemi** adlanır. Əsas FK – in vahidi verilmiş sistemin **əsas vahidi** adlanır. Ölkəmizdə QOST 8.417 -81 ilə 1982 – ci ildən qüvvəyə minmiş Beynəlxalq vahidlər sistemində (SI) əsas vahidlər kimi metr, kiloqram, saniyə, amper, kelvin, mol və kandella qəbul edilmişdir (cədvəl 1.1).

FK – lərin vahidləri sistem və qeyri – sistem olmaqla iki növ olurlar. Qəbul edilmiş vahidlər sistemlərindən birinə daxil olan FK vahidi **sistem vahidi** adlanır. Qəbul edilmiş vahidlər sistemlərindən heç birinə daxil olmayan FK vahidi **qeyri – sistem vahidi** adlanır.

Fiziki kəmiyyətlərin vahidləri sistem daxili və sistemdən kənar vahidlərə ayrılır. Vahidlər sistemindən birinə daxil olan vahidlərə sistem daxili (məs: sm, kq, m.) vahidlər deyilir. Qəbul edilmiş sistemlərdən heç birinə daxil olmayan vahidlər sistemi sistemdən kənar vahidlər adlanır. Sistemdən xaric vahidlər sistemi SI vahidlərinə nəzərən 4-növə ayrılır.

1. SI-dəki vahidlərlə birlikdə istifadə olunur. Məs: kütlə vahidi ton, müstəvi bucaq vahidləri dərəcə, dəqiqə, saniyə, həcm vahidi litr.

2. Xüsusi sahələrdə istifadə olunanlar. Məs: astronomik vahid kimi

parsek, astronomiyada uzunluq vahidi işıq ili. Optikada optik vahidi dioptriya, fizikada enerji elektronvolt qəbul edilir.

3. SI-dəki vahidlərlə bərabər müvəqqəti istifadə olunan. Məs: dəniz naviqasiyasında istifadə olunan dəniz ili, zərgərlikdə isə kütlə vahidi karat göstərilir.

4. İstifadədən çıxarılmış. Məs: civə sütununun millimetri, təzyiq vahidi at gücü, güc vahidi və.s. Fiziki kəmiyyətlərin vahidləri dəfə və hissə vahidlərinə ayrılır.Məs: uzunluq vahidi kilometr $10^3$ metrə bərabərdir. Yəni metrdən tam dəfələrlə artıqdır.

Hissə vahidi məs: uzunluq vahidi mm $10^{-3}$ m-ə bərabərdir.

Yəni metrdən dəfələrlə azdır.

## Beynəlxalq vahidlər sistemi (Sİ)

Beynəlxalq Vahidlər Sistemi (Sİ sistemi) 1960 – cı ildə ölçü və çəki üzrə XI Baş konfransda qəbul edilmişdir. Sİ sistemi 1 yanvar 1982 – ci ildən QOST 8417 – 81 - ə uyğun olaraq təsirdədir.

Hazırda iki vahidlər sistemindən Sİ və SQS (santimetr-qram-saniyə) geniş istifadə olunur. SQS sistemi 100 ildən artıqdır ki, dəqiq elmlərdə - fizika, astronomiya istifadə olunur. FK – lərin Sİ vahidlər sistemi dünyanın əksər ölkələrində istifadə olunur. O, digər vahidlər sisteminə nisbətən aşağıdakı üstünlüklərə malikdir.

- universallıq; elm və texnikanın bütün sahələrini əhatə edir;
- ölçmələrin bütün sahələrini və növlərinin unifikasiyası;
- təyinatından asılı olaraq vahidin yüksək dəqiqliklə ifadə oluna bilməsi;
- kəmiyyətin koqerentliyi;

- çevrilmə əmsallarına ehtiyac olmadığından fizika, kimya və texniki elmlərdə disturların sadə ifadə edilə bilməsi;
- yol verilən vahidlərin sayının azlığı;
- xüsusi adlara malik tam və kəsr vahidlərin vahid sisteminin yaranması;
- orta və ali məktəblərdə pedoqoji proseslərin asanlaşması; yalnız bir vahidlər sistemini tədris etmək lazım gəlir;
- müxtəlif ölkələr arasında elmi – texniki və iqtisadi əlaqələrin inkişafı zamanı yaxşı qarşılıqlı anlaşmanın;

Tarixən, elmi əsaslanmış qanunauyğunluqlar əvvəlcə həndəsə və kinematikada, sonra dinamika, termodinamika və elektro-maqnetizmdə yaradıldı.

Həndəsə və kinematikada vahidlər arasında əlaqə yaratmaq üçün

$$v = k_e \frac{dL}{dt} \qquad (1)$$

düsturu kifayətdir. Burada, v – sürət, $k_e$ – mütənasiblik əmsalı, L – uzunluq,

t – zamandır. Əvvəlcə 1983 – cü ilədək uzunluq və zaman əsas, sürət isə törəmə kəmiyyət kimi qəbul edilmişdi. Sonra, zaman və sürət əsas ölçü vahidləri adlandırıldı və işığın vakuumdakı sürəti dəqiqləşdirildi. $C_o$=299792458 m/s. Beləliklə, uzunluq və onun vahidi – metr törəmə oldu. Lakin, formal olaraq SI sistemində uzunluq əsas FK – kimi qalır. Bu zaman N-n=3-1=2.

**Metr** – işığın vakuumda 1/299792458 saniyədə keçdiyi yoldur.

**Saniyə -** sezium – 133 – ün iki yüksəkincə səviyyəli əsas atomu arasında 9192631770 şüalanma periodudur.

(1) ifadəsindəki mütənasiblik əmsalı vahidə bərabərdir. $k_e$=1.

Həndəsə və kinematika üzrə vahidlər sistemini yaratmaq üçün (1) tənliyinə sahə (məs., kvadrat), həjm (məs., kub) və.s əlaqələrini əlavə etmək lazımdır.

Hər dəfə tənliyə əlavə olunduqda yeni FK və uyğun olaraq bir əlaqə tənliyi alınır. Bu zaman N-n=2 fərqi saxlanılır, vahidlər sistemi optimaldır. Dinamikaya keçdikdə (1) tənliyi Nyutonun II qanunu ilə

$$F=k_1 \cdot ma \qquad (2)$$

və ümumdünya cazibə qanunu ilə

$$F = k_2 \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \qquad (3)$$

tamamlanır. Burada $k_1$ və $k_2$ – mütənasiblik əmsalları, m, $m_1$, $m_2$, - cisimlərin kütləsi,

a – təcil, r – cisimlərarası məsafədir. Iki əlaqə tənliyi əlavə olunur və iki FK – kütlə və qüvvə alınır. N-n=2 fərqi qalır.

(2) və (3) ifadələrində $m=m_1=m_2$, $k_1=k_2=1$ qəbul edilərsə $m=ar^2$ alınar. Bu ifadəyə əsasən: Vahid məsafədə yerləşən hər hansı maddi nöqtəyə vahid təcil verən maddi nöqtənin kütləsi kütlə vahididir. Kütlənin belə törəmə vahidi $m^3/s$ – dir. O, təqribən $1{,}5 \cdot 10^{10}$ kq – dır. Lakin, optimallıq baxımından kütlə vahidi kimi kiloqram qəbul edilmişdir.

**Kiloqram** – platin və iridium ərintisindən silindrin şəklində hazırlanmış beynəlxalq prototip kiloqramın kütləsidir. Prototip kiloqram – etalondur. Onun çatışmayan cəhəti zaman keçdikcə dəyişmələrə məruz qalmasıdır.

Istilik hadisələrini səciyyələndirmək üçün əsas FK olan temperaturdan – T istifadə edilir. BS – də temperatura vahidi – kelvindir.

**Kelvin** – Suyun üçqat nöqtəsinin termodinamik temperaturunun $\frac{1}{273{,}16}$ hissəsinə bərabərdir. Digər istilik vahidləri (Selsi, Farenqeyt, Remue) termodinamikanın qanunlarından çıxarılır.

**Mol** – kütləsi 0,012 kq olan karbon nuklidi 12 – də olan atom qədər sistemin struktur elementlərinin maddələr miqdarıdır.

**Kandela** - $540 \cdot 10^{12}$ Hz tezliyi ilə monoxromatik şüa şüalandıran, verilmiş istiqamətdəki enerji qüvvəsi (gücü) $\frac{1}{683}$ Vt/s olan işıq mənbənin həmin istiqamətdəki qüvvəsidir (gücüdür).

## Fiziki kəmiyyət vahidlərinin əks etdirilməsi və onların ölçülərinin verilməsi

**Ölçmənin vahidliyi**-ölçmənin elə kəmiyyət xarakteristikaları deyilir ki, onların nəticələri ölçüləri təyin edilmiş hədd daxilində əks etdirilən ölçülərə bərabər olan qanunlaşdırılmış vahidlərlə ifadə edilsin.

**Fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinin əks etdirilməsi**-fiziki kəmiyyətin ən yüksək dəqiqliklə dövlət etalonu, ilkin nümunəvi ölçü vasitələrinin köməyilə müəyyənləşdirilməsi üçün lazım olan əməliyyatın cəminə deyilir. Fiziki kəmiyyətin vahidlərinin əks etdirilməsi əsas və törəmə kəmiyyətlərinin vahidlərinin köməyilə müəyyənləşdirilir.

**Əsas vahidin əks etdirilməsi**-vahidin təyininə görə həmçinin fiziki kəmiyyətin ölçusünə görə əks etdirilməsinə deyilir. Bu dövlət etalonlarının köməyilə həyata keçirilir.

**Törəmə vahidin əks etdirilməsi**-ölçülən kəmiyyətlə funksional əlaqəsi olan başqa kəmiyyətlərin ölçülməsi zamanı fiziki kəmiyyətin göstərilən vahidlərdə qiymətlərinin təyin edilməsidir. məsələn: qüvvə vahidi Nyutonun əks etdirilməsi mexanikanın məlum F=ma tənliyi əsasında müəyyən edilir.m-cismin kütləsi,a-təcilidir.

# Etalon

Təyin edilmiş qayda üzrə etalon kimi rəsmi təsdiq edilən fiziki kəmiyyətin vahidinin əks etdirilməsini və qorunmasını təmin edən ölçmə vasitələrinə deyilir. Etalonların təsnifatı,təyinatı onların yaradılması, saxlanılması və tətbiqi üçün ümumi tələblər dövlət standartları ilə müəyyənləşdirilir.Etalonlar ən azı 3 əlaqəli xassələrə malik olmalıdır:

1. dəyişməzlik
2. əksetdirmə
3. tutuşdurma
    1. **Dəyişməzlik**-etalonun əks etdirilməsi vahidin ölçüsünüuzun müddət dəyişməz saxlama xassəsinə deyilir.
    2. **Əksetdirmə**-fiziki kəmiyyətin vahidinin ölçmə texnikasının mövcud inkişafı səviyyəsində ən kiçik xəta ilə əks etdirilməsinə deyilir.
    3. **Tutuşdurma**-başqa ölçmə sistemlərinin etalonlarının ikinci dərəcəli etalonlarla tutuşdurma imkanına deyilir.
    1. **İlkin etalonlar**-Bu etalonlar ölkədə fiziki kəmiyyət vahidinin ən yüksək dəqiqliklə saxlanılmasını və əks etdirilməsini təmin edir.İlkin etalonlar unikal ölçmə vasitələridir.İlkin etalonlar ölçmələrin vahidliyini təmin edən dövlət sisteminin əsasını təşkil edir.
    2. **Beynəlxalq etalonlar**-Milli etalonlarda əks etdirilən və saxlanılan vahidlərin ölçülərini razılaşdırmaq üçün beynəlxalq əsas kimi qəbul edilmiş etalonlardır.
    3. **Dövlət yaxud milli etalon**-Bunlar dövlət üçün başlanğıc etalon kimi rəsmi təsdiq edilmiş ilkin yaxud xüsusi etalonlardır.Dövlət etalonları ölkənin metroloji institutları və bu funksiyaları həyata keçirən digər təşkilatlar tərəfindən yaradılır və təsdiq edilir.Bundan başqa etalonlar tətbiq sahələrinə görə aşağıdakı qruplara bölünür.

**1-ci dərəcəli etalonlar**-uyğun fiziki kəmiyyətin vahidinin ölçüsünün 1-ci dərəcəli etalonla tutuşdurma yolu ilə özündə saxlayır.

**Müqayisə etalonu**-bir-birilə birbaşa tutuşdurması müəyyən səbəbdən mümkün olmayan etalonları tutuşdurmaq üçün istifadə edilir.

**İşçi etalon** -vahidin ölçüsünü işçi ölçmə vasitəsilə ötürmək üçün tətbiq edilir. Bunlar ən geniş yayılmış etalonlardır.İşçi etalonlar fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsinin dəqiqliyini artırmaq üçün nazirliklərin və təşkilatların müxtəlif ərazi orqanlarda və labaratoriyalarda istifadə edilir.

**Dərəcələmə**-şkalaya nümunəvi ölçü vasitəslərinin göstəricisinə uyğun nişanların qoyulmasına yaxud bu göstərici əsasında ölçmə vasitələrinin şkalasında olan nişanlarla dəqiqləşdirilmiş qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsinə deyilir.

**Kalibirləmə**-kəmiyyətin verilmiş ölçü vasitəsilə alınmış qiymətlərin,etalonların köməyilə təyin edilmiş uyğun qiyməti arasındakı münasibətlərin müəyyənləşdirilməsidir.

**<u>Sİ sistemlərinin vahidlərinin etalonları</u>** - Bu və ya digər səbəblərdən asılı olmayaraq dövlət müxtəlif etalon bazalarına malik olurlar. Azərbaycan dövləti və özünün etalon bazasını yaratmağa başlamışdır. Kifayət qədər zəngin etalon bazasına malik olan dövlətlərdən biri Rusiya federasiyasıdır. Rusiyanın etalon bazasının tərkibində fiziki kəmiyyət vahidlərinin 114 dövlət və 250-dən çox 2-ci dərəcəli etalonlar təşkil edir. Etalonların dəqiqliyinin müstəsna əhəmiyyəti vardır və onlar bütün elmi istiqamətlər üçün törəmə vahidlərinin yaradılmasında bilavasitə iştirak edirlər.

**Vaxt vahidi**-saniyə ilk dəfə yer kürəsinin öz oxu ətrafında dövr etməsi vasitəsilə təyin edilmişdir. Son vaxtlara qədər saniyə günəş otra gününün (sutkanın) 1/86400 hissəsinə bərabər götürülmüşdür. Orta günəş günü $10^{-7}$ saniyə xətası ilə müəyyən edilir. Elm və texnikanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu qiymət dəqiqlik etibarilə qənaətbəxş hesab edilmir. Aparılan tətqiqatlar nəticəsində saniyənin yeni etalonunu yaratmağa imkan vermişdir. Bu etalon atomun radiotezlik mühitində bir enerji səviyyəsindən digərinə keçid zamanı şüalandırmaq və enerjini udmaq imkanına əsaslanmışdır. 1967-ci ildə ölçü və çəki üzrə baş konfransda saniyənin yeni etalonu müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, xarici mühitdən heç bir təsir olmamaq şərt ilə sezium 133 atomunun vəziyyətinin ən nazik strukturunun səviyyələri arasındakı energetik keçidin rezonans tezliyinə uyğun gələn 9192 631 770 titrəyişin baş verdiyi vaxt intervalı qəbul edilmişdir. Dövlətin ilkin vahid vaxt etalonunun aşağıdakı ölçmə vasitələrinin kompleksindən ibarətdir. Vahid vaxt ölçülərini və tezliyi Sİ sistemində əks etdirmək üçün təyin edilmiş, tezliyin metroloji sezium reyperləri-vaxt şkalasının saxlanılması üçün təyin edilmiş kvant saatlar qrupu –kvant saatları vaxtın qurulması üçün istifadə olunan vasitədir və s.

**Metr**-etalonun qəbul edilmiş ilk vahidlərdən biridir. Metrin sistemi qəbul edilərkən ilk metr etalonu kimi Paris meridianının uzunluğunu 1/4-in 10 milyonunda bir hissəsi qəbul edilmişdir.Onun ölçülməsi əsasında 1799-cu ildə 3 ölçülü şəkildə platindən metr etalonu hazırlanmışdır. Bu etalon eni 25mm, qalınlğı 4mm,kənarları arasında məsafə 1m olan xətkeş idi.1899-cu ildə metr etalonu kimi platin və iridium xəlitəsindən hazırlanmış,ştrixlənmiş ölçü şəklində olan etalon qəbul edilmişdir.O uzunluğu 102sm eninə kəsikdə forması tərəfləri 20mm-ə bərabər kvadratın içərisinə cızılmış „x" hərfi şəklində olan platin iridiumdan hazırlanmiş,ştrixlənmiş çubuqdur. 1983-cü ildə ölçü və çəkilərin 17-ci baş konfransında uzunluq vahidinin yeni anlayışı işığın vakuumda saniyənin $c_0$= 29972458 m/san hissəsində keçdiyi yolun uzunluğu metr qəbul edildi.

**Mexanikada digər mühüm əsas kəmiyyət kiloqramdır**. Ölçülərin metrik sisteminin təşəkkül tapmdığı dövründə kütlənin vahidi kimi 10 $dm^3$ suyun onun ən böyük sıxlığı temperaturunda (4˚C) kütləsi qəbul edilmişdir. Kiloqramın ilk digər etalonu kimi tərkibi platium (90%) və iridiumdan (10%) ibarət olan xəlitələrdən hazırlnmış,diametri və hündürlüyü təqribən eyni olan (39 mm-ə yaxın) silindirdir.

**Temperatur vahidi**-Kelvini müxtəlif diapazonlarda əks etdirən xüsusi etalonlar.

Termodinamik temperatur vahidi kimi suyun 3 qat nöqtəsinin 1/273,16 hissəsi kimi təyin edilən Kelvin qəbul edildi.Selsi şkalasından kelvin şkalasına keçid üçün t=T-273

**Elektrik cərəyanının gücü** –Amper cərəyanın ətraf mühitə göstərdiyi təsirlərlə müəyyənləşdirilir. Məsələn: elektrik naqildən cərəyan keçən zaman ayrılan istiliyə

yaxud cərəyanın elektrolitdən keçməsi zamanı maddələrin,elektrodların üzərinə çökməsinə görə və s. Amperin ilk dövlət etalonu Cozefsonun kvant effektinə və maqnit selinin kvantlaşdırılması (Holl effektinə) əsasında hazırlanmış cihazlardan ibarətdir.Bunlara gərginlik ölçüsü,elektrik müqavimətinin ölçüsü,cərəyanın çox yüksək keçirici komporatoru və stabilləşdirilən cərəyan mənbəyi daxildir.

1979-cu ildə ölçülərin və çəkilərin baş konfransında işığın gücünün etalonu kimi Kandella qəbul edilmişdir və Kandella dolayı ölçmə yolu ilə müəyyənləşdirilmişdir. **Kandellanın** müasir dövlət etalonunun nominal qiymətlərinin diapazonu 30-110 Kandella (Kd),ölçmə nəticələrinin orta kvadratik yayılması $10^{-3}$ Kd keçməyən sistematik xətaların $2,5x10^{-3}$ Kd bərabər olan etalon qəbul edilmişdir.

## Ölçmənin növləri və metodları

Ölçülən kəmiyyətin xarakteri ölçmənin tələb edilən dəqiqliyi ölçmənin vacib olan sürəti, ölçmə şəraiti, rejimi və s. ilə müəyyənləşdirilir. Metrologiyada bir sıra ölçmə növləri vardır və onların sayı durmadan artır.Ölçmənin məqsədindən asılı olaraq onları növlərə ayırmaq olar. Metrologiyada ən çox istifadə olunan ölçmə növləri bunlardır.

1.Birbaşa ölçmə

2.Dolayı ölçmə

3.Birgə ölçmə (müştərək)

4. Məcmu ölçmə

**1) Birbaşa ölçmədə** fiziki kəmiyyətin axtarılan qiyməti təcrübə nəticəsində alınmış məlumatların eksperimental müqayisəsi yolu ilə təyin edilir. Məsələn: uzunluğu birbaşa xətkeşlə, temperaturu termometrlə, cərəyanı ampermetrlə və s. Birbaşa ölçməni şərti olaraq aşağıdakı kimi ifadə edirlər.Yəni $y=x$

Burada y-axtarılan kəmiyyətin qiyməti,x-təcrübə nəticəsində alınan qiymətdir.

2) **Dolayı ölçmə**-Bu halda fiziki kəmiyyətin axtarılan qiyməti hesablama yolu ilə birbaşa ölçmədən alınan kəmiyyət arasındakı asılılıqdan müəyyənləşdirilir.Məsələn: müqavimətin cərəyan və gərginliyin qiymətinə görə təyini,elektrik gücünün cərəyanın və gərginliyin qiymətinə görə təyini və s. Dolayı ölçmələrdə $y=f(x_1,x_2,...,x_n)$formasında yazılır.Burada $x_1,x_2,...x_n$

Bəzi hallarda dolayı ölçmələr daha dəqiq nəticələrin əldə edilməsinə imkan verir.Bu onunla əlaqədardırki,ilkin kəmiyyətləri ölçən cihazlar axtarılan kəmiyyəti ölçmək üçün nəzərdə tutulan cihazlardan daha dəqiq ola bilər.

3) **Birgə ölçmə**-Bu halda nəticə dəyişkən şəraitdə aparılan birbaşa və dolayı ölçmə sırasında alınır.Birgə ölçmə elə ölçməyə deyilirki,burada 2 və daha artıq eyni adlı olmayan kəmiyyətlər eyni zamanda (birbaşa,dolayı) ölçülür.Bu ölçmələrin məqsədi kəmiyyətlər arasındakı əlaqəni təyin etməkdir. Məsələn: keçiricinin R müqavimətini t qeyd olunmuş temperaturda aşağıdakı düsturla ölçülməsi.

$$R_t=R_0/(1+\alpha\Delta t)$$

α-temperatur əmsalıdır.

4) **Məcmu ölçmə** - Müəyyən eyniadlı kəmiyyətlərin müxtəlif birləşmələrinin eyni zamanda birbaşa ölçmə nəticələrindən alınan tənliklər sistemini həll etməklə axtarılan kəmiyyətin təyin edilməsi məcmu ölçmə adlanır. Məs., dolağın qarşılıqlı induktivliyi M

iki dəfə ölçmə ilə təyin edilir (paralel ölçmələr nəzərə alınmasa). Dolaqlardan birinin induktivliyi $L_1$ ikincininki isə $L_2$ olarsa, bir dəfə

$$L_{01}= L_1+L_2+2M,$$

ikinci dəfə isə $L_{02}= L_1+L_2 – 2M$, ölçülür.

Dolaqların qarşılıqlı induktivliyi $M = \frac{L_{01} - L_{02}}{4}$ olur.

## Ölçmə metodları

Texniki sistemlərin fiziki kəmiyyətlərinin qiymətləndirilməsində birbaşa ölçmələrdən daha geniş istifadə olunur. O, nisbətən sadədir və daha mürəkkəb ölçmələrin əsasını təşkil edir. Ona görə burada birbaşa ölçmə metodlarına baxılır.

**1. Birbaşa qiymətləndirmə** metodu. Ölçülən kəmiyyət birbaşa ölçmə cihazı və ya ölçü alətinin hesablama qurğusu ilə təyin edilir. Məs., təzyiqin manometrlə, diametrin mikrometrlə, elektrik cərəyan şiddətinin ampermetrlə ölçülməsi və s.

**2. Ölçü nümunəsi ilə müqayisə metodu.** Ölçülən kəmiyyət nümunə - ölçü ilə müqayisə edilir. Məs., cismin kütləsinin lingli tərəzidə çəki daşları ilə tarazlaşdırılaraq ölçülməsi,

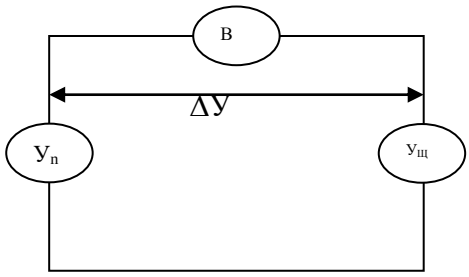
Müqayisə metodu öz növbəsində aşağıdakı metodları özündə birləşdirir.

1. „0” metodu
2. Diferensial metodu
3. Əvəzetmə metodu
4. Üst-üstə düşmə metodu

Müqayisə metoduna misal olaraq qollu tərəzidə kütlənin çəki daşının köməyilə müqayisəsi

Sabit cərəyanın gərginliyinin paralel elementin elektrik hərəkət qüvvəsi ilə (EHQ) müqayisə edilməsi

1) **«O metodu».** Bu metoda geniş məlum olan kompensasiya və körpü metodları aiddir. Bu metodla fiziki kəmiyyətin qiymətini təyin etmək üçün istifadə olunan sxem şəkildə göstərilmişdir.




Şəkil 3.

Burada $U_x$ – ölçülən fiziki kəmiyyət, $U_H$ – isə nümunəvi ölçünün qiymətidir.

Sıfır metodunda $U_x$ və $U_H$ kəmiyyətinin fərqi 0-a gətirilir

$$\Delta U=U_x-U_n$$

Bu isə o halda mümkündür ki, $U_x=U_n$ olsun. «o» metodunda bu fərqi ölçən cihaz deyil, onun olmadığını göstərən cihaz «0-indiqator» lazımdır. Bu metodda yüksək dəqiqlik deyil, yüksək həssaslıq tələb olunur. Müasir maqnit-elektrik qalvanometrinin həssaslığı $10^{-9}\div10^{-12}$A-dır – elektron texnikası həssaslığı yüksəltməyə imkan verir.

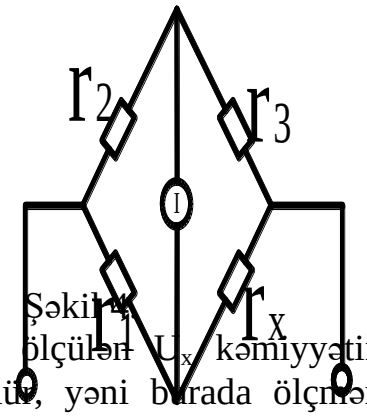
Məs., qeyri – bərabər qollara malik tərəzidə kütləni çəkmək üçün, qolların uzunluqları ölçülür. Tərəzinin göstərişində qolların nisbəti nəzərə alınır.

Elektrotexnikada induktivliyi (tutum, müqavi-mət və s. kəmiyyətləri) ölçmək üçün körpüdən istifadə edilir (şək. 4). Sıfr induktivliyə nəzarət I–sıfır–indikatoru ilə aparılır.

Elementin axtarılan

induktivliyi (müqaviməti və s) $r_x = \frac{r_1 \cdot r_3}{r_2}$

ifadəsindən təyin edilir ($r_1 \cdot r_3 = r_2 \cdot r_x$).

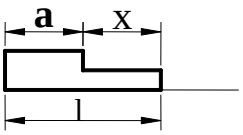



Şəkil 4.

**2) Diferensial metod (fərq metodu)**-Bu metodda ölçülən $U_x$ kəmiyyətinin qiymətilə nümunəvi $U_n$ kəmiyyəti arasındakı fərq ölçülür, yəni burada ölçmənin nəticəsi $\Delta U = U_n - U_x$ olacaqdır. Bu metodda ölçmə cihazının öz dəqiqliyindən yüksək dəqiqliklə ölçmə aparılır. Məs., tutaq ki, $U_x$=90 V gərginliyi ölçmək üçün ölçmə həddi 100 V olan Voltmetrdən istifadə edək. Lakin əldə dəqiqlik sinfi 1,0 olan voltmetr var: Bu zaman ölçmənin mütləq xətasının maksimal qiymət 1 V olur. Nümunəvi ölçünün qiyməti $U_n$=100 V olduqda bu gərginliyin ölçmə həddi 10 V olan voltmetrdən istifadə etdikdə mütləq xətasının maksimal qiyməti 0,1 V olur. Ölçülən və məlum kəmiyyətlərin fərqini ölçmənin nəticəsinə əsasən ölçülən kəmiyyət təyin edilir. Məs., tutaq ki, hər hansı cismin uzunluğu l – dir. Onun müəyyən hissəsinin x uzunluğunu ölçmək tələb olunur (şək.3). Cismin digər hissəsinin uzunluğu a ölçülür. Ölçülməli olan kəmiyyət təyin edilir.

Yəza-
zaman

$$\mathbf{x = l - a}$$




Şəkil 5.

**3) Əvəzetmə metodu** -Bu metodda ölçülən kəmiyyət uyğun cihazın (məsələn: voltmetr, ampermetr) köməyi ilə ölçü dövrəsinə qoşularaq ya müvazinətlənir, ya da dövrədə müəyyən rejim yaradılır.Sonra ölçülən kəmiyyət əvəzinə dairəyə nümunəvi element qoşulur və dairədə əvvəlki rejim yaradılana qədər tənzim edilir.

**4) Üst-üstə düşmə metodu** -Bu metodda şkalanın müəyyən bölgülərinin və ya siqnalların üst-üstə düşməsindən istifadə edilir. Bu metod ölçmə dəqiqliyini artırmaq üçün istənilən cihazlarda tətbiq edilə bilər

## Ölçmə vasitələrinin növləri

Fiziki kəmiyyətin vahidini ifadə edən və saxlayan, məlum zaman müddətində ölçünün dəyişkənliyini qəbul edən (qəbul edilmiş xəta həddində), normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalara malik olan, ölçmələr üçün nəzərdə tutulan texniki vasitə **ölçmə vasitəsi** adlanır. Ölçmə vasitəsinin məlum diapazonda və dəqiqlikdə ölçmələr aparmaq üçün yararlığını müəyyən etməyə imkan verən xarakteristikaları **metroloji xarakteristikaları** adlanır. ÖV – dən fərqli olaraq normalaşdırıl-mış MX – malik olmayan cihazlar və ya maddələr indikator adlanır. ÖV – ləri metroloji təminatın texniki əsasıdır.

Ölçü vasitələrinin tətbiq sahələrinə görə aşağıdakı ölçü vasitələrinə ayrılır.

1.Mexaniki
2.Elektrik
3.Pnevmatik
4.Akustik
5.Optik

**Ölçü nümunələri:** FK – in verilmiş ölçüsünü saxlayan və ya onu ifadə edən ölçü vasitəsidir. Ölçü nümunəsi FK – in bir qiymətini ifadə edən, birqiymətli (çəki daşları, verilmiş ölçülü kalibr, bərklik nümunələri, müqavimət dolaqları və s.) və eyni fiziki kəmiyyətin bir sıra qiymətlərini səlis və ya diskret ifadə edən – çoxqiymətli olurlar (dəyişən tutumu ölçmə kondensatoru, ölçü xətkeşi, uc ölçü nümunələri dəsti, tutumlar maqazini və s.). Ölçü nümunələri ilə ölçmə xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə komparatorların müqayisə metodları ilə yerinə yetirilir. Bəzən komparator rolunu insan yerinə yetirir (məs., xətkeşlə ölçmə).

**Ölçü çeviriciləri –** müşahidəçi tərəfindən birbaşa qəbul edilməyən ölçü məlumatı siqnallarını emal edən, saxlayan və ötürmə üçün əlverişli hala salan ölçü vasitələridir. Bunlara termocütlər, ölçmə transformatorları və gücləndiriciləri, təzyiq çeviriciləri və s.daxildir.Ölçmə zəncirindəki yerinə görə onlar ilkin, aralıq və s. olurlar. Konstraktiv baxımından onlar müstə-qil blok və ya ÖV – nun tərkib hissəsi kimi icra edilirlər. Ölçü çeviricilərini çevirmə elementləri ilə eyniləşdirmək olmaz. Sonuncuların metroloji xarakteristikaları olmur, məs., gərgin-lik və ya cərəyan transformatoru.

**Ölçü cihazları. –** ölçmə məlumatı siqnalını müsaidəçi tərəfindən qəbul ediləcək formaya salan ölçmə vasitəsidir. Birbaşa təsirli (məs., ampermetr, manometr və s) və müqayisə (komparatorlar) cihazları fərqləndirilir. Ölçülən kəmiyyətin hesablanması üsuluna görə göstərən (analoqlu, rəqəmli), qeyd edən (kağız və ya maqnit lentə və s) növləri fərqləndirilir.

**Ölçmə qurğusu.** – vahid konstruksiyada ölçü vasitələri və köməkçi qurğuların funksional birləşməsinin məcmusudur. Məs., yoxlama qurğuları, elektrotexniki materialların sınaq qurğusu və s. ÖQ – da müəyyən ölçmə metodundan istifadə edilir və o, ölçmə xətasını öncədən qiymətləndirməyə imkan verir.

**Ölçmə sistemi. –** ölçmə məlumatı siqnallarını avtomatik və (və ya) avtomatik idarə sistemlərində istifadə üçün əlverişli formada emal edən əlaqələndirici komponenetlərə (televizya, məftil, kabel və s.) malik olan ÖV və köməkçi qurğular kompleksidir.

Rejim və fəaliyyət şəraitinin dəyişməsi ilə işləyən ÖQ – dan fərqli olaraq, ÖS – ləri ölçmə rejimlərinə təsir etmirlər, onlar yalnız məlumatları yığmaq və saxlamq üçündür. Məs., məlumat – hesablama kompleksi, məlumat – hesablama sistemləri, avtomatik nəzarət sistemləri, texniki diaqnostika sistemləri və s. Işçi ÖS – nin yoxlamasında müxtəlif etalonlardan və nümunəvi ÖS – dən istifadə olunur.

## Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikaları

ÖV – nin müəyyən diapazonda və məlum dəqiqliklə ölçməyə yararlığını qiymətləndirmək üçün metroloji xarakteristika-lardan istifadə edilir. Metroloji xarakteristikanın yaradılma məqsədi ölçmə dəqiqliyini müəyyənləşdirmə imkanının təmini; ÖV – lərinin qarşılıqlı əvəzolunmasına nail olmaq, ÖV – nin bir – biri ilə müqayisə etmək və onlardan dəqiqliyi və b. xarakteristikaları üzrə daha əlverişli olanını seçmək, ölçmə sistemləri və qurğularına daxil olan ÖV – nin metroloji xarakteristikalarına əsasən onların ölçmə xətalarını təyin etmək; ÖV –ni yoxlayarkən onların texniki vəziyyətini qiymətləndirmək.

Standart (QOST 8009 – 84) MX – in siyahısını, onların normalaşdırılma üsullarını və təqdim olunma formalarını müəyyənləşdirir. Normal MX – sənədlərlə müəyyənləşdirilir. Sənədlə təyin olunmuş MX həqiqi hesab olunur. Təcrübədə ÖS – nin aşağıdakı MX – dan daha çox istifadə olunur.

**Ölçmə diapazonu.** ÖV – nin yol verilən xətaları həddi, normalaşdırılmış ölçülən kəmiyyətin qiymətlər oblastıdır. Çevricilər üçün - bu çevirmə diapazonudur.

**Ölçmə həddi –** ölçmə diapazonunun ən böyük və ya ən kiçik qiymətidir. Ölçü nümunələri üçün - bu ifadə olunan kəmiyyətin nominal qiymətidir

**Şkala bölgüsünün qiyməti** kəmiyyətin şkalanın iki qonşu nişanlarına uyğun qiymətlər fərqidir. Müntəzəm – bərabər və qeyri – bərabər bölgülü şkalalardan istifadə olunur. Bərabərbölgülü şkalaya malik cihazlarda bölgülərin qiyməti sabit, qeyri – bərabər bölgülü şkalalarda bölgülərin qiyməti dəyişəndir. Sonuncu halda minimal bölgünün qiyməti normalaşdırılır.

**Həssaslıq.** ÖV – nin çıxış siqnalının $\Delta y$ dəyişməsinin onu doğuran giriş siqnalının dəyişməsinə $\Delta x$ nisbəti həssaslıq adlanır.

$$S = \Delta y / \Delta x$$

Bərabər şkalalı ÖV – də $S=S_{or}=const$. Qeyri – bərabər şkalalı cihazlar (sistemlər) üçün isə S dəyişkəndir. Şkalanın qeyri – bərabər-lik dərəcəsi; $C = S_{max}/S_{min}$ əmsalı ilə qiymətləndirilir. Burada $S_{max}$ və $S_{min}$ ölçmə diapazonu həddində ən böyük və kiçik həssaslıqdır.

x və y müxtəlif vahidlərlə ifadə oluna bilər. Ona görə həssaslıqda S müxtəlif ölçülülüyə malik olur. $\left[\frac{mm}{A}\right]$, $\left[\frac{mm}{B}\right]$, $\left[\frac{dereca}{C}\right]$ və s.

Bəzən ölçüsüz kəmiyyətlə ifadə olunan nisbi həssaslıq anlayışından istifadə edilir:

$$S_n = (\Delta y/y_0) / (\Delta x/x_0)$$

Burda $x_0$ və $y_0$ – uyğun nominal (və ya orta) kəmiyyətlərdir. Həssaslığın tərsi olan kəmiyyət cihaz sabiti adlanır: $c = \frac{1}{S}$

Variasiya (histerezis). Dayanıqlı xarici şəraitdə ölçmə diapazonunun verilmiş nöqtəsində ölçülən kəmiyyətin böyüməsi və azalması zamanı ÖV – nin göstərişlərinin **fərqi variasiya** adlanır.

$$H=|X_{art}-X_{az}|$$

burada $x_b$ və $x_a$ – nümunəvi ÖV – ilə X kəmiyyətinin böyüməsi və azalması zamanı ölçmələrin qiymətləridir.

ÖV – nin giriş və çıxış siqnalları arasındakı təcrübədən alınan asılılıq **dərəcələmə xarakteristikası** adlanır. O, analitik qrafik və ya cədvəl şəklində ola bilər.

Xəta – ÖV əsas metroloji xarakteristikası xətadır. Fiziki kəmiy-yətin əsl (həqiqi) qiyməti ilə ÖV göstərdiyi qiymət arasındakı fərq xəta adlanır. Burada $X_{art}$ və $X_{az}$ X kəmiyyətinin artması və azalması zamanı nümunəvi ölçü vasitələrinin qiymətidir.

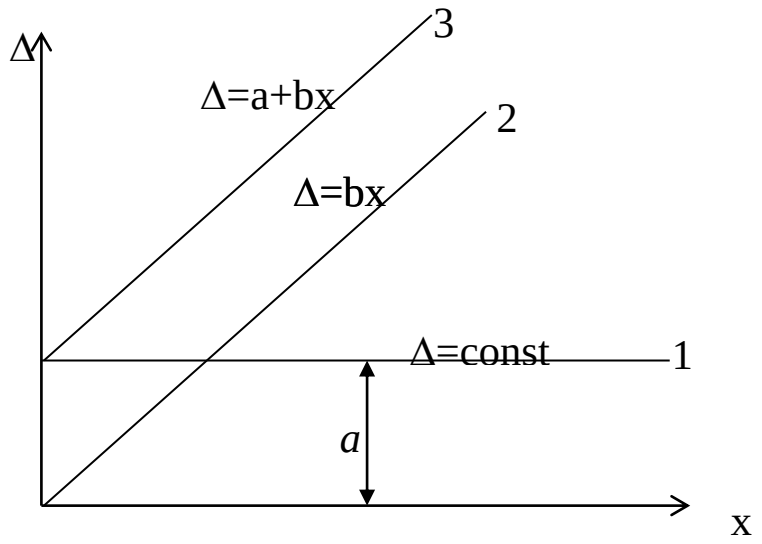
Ölçü vasitələrinin mühüm xarakteristikalardan biri ölçmə qüvvəsidir. Ölçü vasitələrinin diapazonunun maksimum və minimum qiymətləri ölçü vasitələrinin ölçü həddi adlanır. Ölçü cihazının normallaşdırılmış $X_N$ qiymətlərinin cihazın şkalasının növündən və xarakterindən asılı olaraq seçirlər. Bərabər ölçülü şkalalar a,b,v,q; d və e isə qeyri bərabər dərəcəli şkalalara aiddir. Qeyri bərabər şkalalar kimi bölgüləri daralmış şkalalar başa düşülür. Dərəcəli şkalalar kimi bölgüləri genişlənən və sıxılan lakin qeyri bərabər şkalalar anlayışına aid olmayan şkalalar başa düşülür (e). Ölçü şkalalarının normallaşdırılmış qiyməti

$$X_N = X_{son} - X_{baş}$$

Ölçü vasitələrinin mütləq xətası ölçülən fiziki kəmiyyətin vahidləri ilə ifadə edilir və aşağıdakı kimi verilə bilər.

a) Bir ədədlə-Bu zaman Δ=±a
b) Xətti aslılıq şəklində - Δ=±bx
c) Δ=f(x) funksiyası və ya qrafik cədvəl şəklində

Şək.4. Additiv və multipliaktiv xətanın formalaşma qrafiki



Əgər xətanın qiyməti bütün ölçü diapazonunda dəyişmirsə,yəni sabitdirsə onda belə xəta adqitiv yaxud „0” xətası adlanır. Əgər xəta ölçülən kəmiyyətə proporsional dəyişirsə (2) onda belə xəta multipliaktiv xəta adlanır. Çox hallarda additiv və ya „0” xətası adlanır və multipliaktiv xəta ilə birlikdə iştirak edirlər.

## Ölçmə xətaları

Xarici şəraitdən asılı olaraq ÖV–nin əsas və əlavə xətaları fərqləndirilir.

ÖV – nin normal istismar şəraitindəki xətaları **əsas xətalar** adlanır. Normal istismar şəraiti kimi adətən, temperatura 293 ±5K (və ya $20\pm5^0$ C), havanın nisbi rütubəti, temperatura $20^0$ C olduqda 65±15%, elektrik qidalandırma şəbəkəsində gərginlik 220V±10%, tezlik isə 50 Hz ±1%, atmosfer təzyiqi 97,4 – dən 104 kPa – dək maqnit və elektrik sahələrinin olmadığı şərait qəbul edilir.

Işçi şərait, adətən normal şəraitdən təsir edən amillərin daha geniş diapazonda dəyişməsi ilə fərqlənir. Bununla əlaqədar olaraq ölçmə vasitələrinin əlavə xətaları törəyir.

Əsas xətaların normalaşdırılmasının üç üsulundan istifadə edilir:

- Bütün ölçmə diapazonunda sabit qəbul edilən mütləq (±Δ) və ya gətirilmiş (±γ) xətaların yol verilən həddlərinin normalaşdırılması.
- Mütləq (±Δ) və ya gətirilmiş (±γ) xətaların yol verilən həddlərini ölçülən kəmiyyətin funksiyası kimi normalaşdırmaq.
- Ölçmə diapazonunun bir və ya bir neçə məntəqəsi üçün əsas xətanın yol verilən müxtəlif sabit həddlərini normalaşdırmaq.

Xətanın yol verilən həddi kimi ÖV – nin texniki tələbatlar üzrə istismar şəraitində təsir edən amilin dəyişməsinin törətdiyi ən böyük xəta qəbul edilir.

Ümumi halda, ÖV – nin cəm mütləq xətası aşağıdakı ifadədən təyin edilir.

$$\Delta_{\Sigma} = \Delta_{\partial} + \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \Delta_i^2}$$

burada $\Delta_ə$ - ÖV – nin əsas xətası, $\Delta_i$ – təsir edən í saylı amilin törətdiyi əlavə xətdir.

Əsas və əlavə xətaları ayırmaq çətin olduğundan ÖV – nin yoxlanılması yalnız normal şəraitdə aparılır, əlavə xətalar təsir etmir. Peyda olma qaydası baxımından xətalar sistematik və təsadüfi olurlar.

Eyni kəmiyyəti dəfələrlə ölçdükdə ümumi xətanın dəyişməyən və ya müəyyən qanunauyğunluqla dəyişən hissəsi **ÖV – nin sistematik xətaları** adlanır. Onlar daimi və ya müəyyən qanunauyğunluqla dəyişən olurlar. Törənmə mənbələri baxımından metodik və alətə mənsub xətalara bölünürlər.

Eyni kəmiyyəti təkrar ölçdükdə ümumi xətanın təsadüfi dəyişən hissəsi təsadüfi xəta adlanır.

Ölçmə rejimindən asılı olaraq xətalar statiki və dinamiki olurlar.

Öv – nin elementlərində keçid prosesləri bitdikdən sonra sabit kəmiyyətin ölçülməsində yol verilən xəta **statiki xəta** adlanır.

ÖV – nin dinamiki iş rejimində yol verilən xəta ilə onun statiki xətasının fərqi **dinamiki xəta** adlanır.

Yaranma şəraitindən asılı olaraq xətalar mövcuddur.

1. 1.Əsas xəta –Normal şəraitdə istifadə olunan vasitənin xətası
2. 2.Əlavə xəta –Ölçmə vasitəsinə təsir edən kəmiyyətlərdən birinin normal qiymətə nisbətən meyl etməsi nəticəsində yaranan xətadır.

Sistematik xətalar yaranma xətalarına görə aşağıdakılara bölünür.

1. Alət xətaları –cihazın konstruksiyasının qeyri mükəmməlliyində və onun hazırlanma texnologiyasından yaranır.
2. Cihazın düzgün quraşdırılmamasından yaranan xətalar –cihazın qərarlaşmamasından və deformasiya edən dayaqların nəticəsində yaranan xətadır.
3. Xarici təsvirlərdən yaranan xətalar -ətraf mühitin təsiredici amillərinin (temperatur,nəmlik,təzyiq və s.) dəyişməsindən,həmçinin elektrik ,maqnit sahələrinin təsirindən yaranan xətadır.
4. Metodik (nəzəri) xətalar –ölçü vaxtı qəbul edilmiş,bu və ya ehtimallardan, hesablama düsturlarının sadələşdirilməsindən ,ölçü vasitələrinin tələb etdiyi güc və s. yaranır.
5. Subyektiv (fərdi) xətalar –ölçü aparan şəxsin xüsusiyyət və vərdişindən yaranan xətalardır.

n≥20 olduqda otra kvadratik meyletmə bu düstürla təyin edilir.

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{y}(X_i - \overline{X})^2}$$

n<20 olduqda otra kvadratik meyletmə bu düstürla təyin edilir

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{y}(X_i - \overline{X})^2}$$

Ölçmə nəticəsində kobud xətalara – kobud nəticələrə də yol verilir. Belə nəticələr nəzərə alınmır, onlar ləğv edilir. Ölçülən kəmiyyəti ölçmə nəticəsinin (x) onun əsl ($x_ə$) və ya həqiqi ($x_h$) qiymətindən fərqi **ölçmə xətası** ($\Delta x_ö$) adlanır.

$\Delta X_{Ö} = X - X_h$ **və ya** $\Delta X_{Ö} = X - X_{\partial}$

Metroloji xarakteristikaları normalaşdırma baxımından xətalar üç qrupa bölünür; mütləq, nisbi və gətirilmiş.

Sonuncu ifadələr elə mtləq xətanı ifadə edirlər. Ölçülən kəmiyyətin ölçmədən alınan və əsl (həqiqi) qiymətlərinin fərqi **mütləq xəta** adlanır. Mütləq formada: $\Delta = \left|X - X_h\right|$.

Mütləq xətanın fiziki kəmiyyətin həqiqi qiymətinə nisbətinin faizlə ifadəsi **nisbi xəta** adlanır:

$$\delta = \pm\frac{\Delta}{X_h}\cdot 100\% \qquad (2.1)$$

Sonuncu ifadədən görünür ki, $x_h$ – böyüdükcə nisbi xəta azalır və əksinə, yəni $X_h \Rightarrow 0$ olduqda $\delta \Rightarrow \infty$ olur. Odur ki, metrologiyada ÖV –nin şkalasının sıfra yaxın bölgələrində ölçmələrin qadağanlığı prinsipindən istifadə edilir. Mütləq xətanın kəmiyyətin normalaşdırılmış qiymətinə nisbəti gətirilmiş xəta adlanır.

$$\gamma = \pm \frac{\Delta}{XN} \cdot 100\%$$

Burada $x_n=x_{max}$- ölçülən kəmiyyətin ən böyük qiymətidir.

Ölçmələrdən kobud nəticələrdə alınır. Kobud nəticələr qəbul olunmamalı, ləğv edilməlidir. Onları ləğv etmək üçün müxtəlif meyarlardan istifadə olunur. Bunlardan biri 3σ meyarıdır. Buna əsasən P=0,0027 ehtimalı ilə alınmış $x_i$ nəticəni ±3 σ həddindən xaric olduğu halda ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu zaman x hesablanarkən

$$\chi^{-} \Rightarrow \sigma$$

Kobud nəticə $x_i$ nəzərə alınmır. ±3 σ meyarı ölçmələrin sayı 20 – dən böyük olduqda istifadə edilir. Ölçmələrin sayı 20 – dən kiçik olduqda Romonovski meyarından, 10 dan kiçik olduqda isə Şovine meyarından istifadə olunur. buna əsasən $(x^{-}-x_i)=\beta$ təyin edilir. β qiyməti xətanını qəbul edilmiş etibarlılığa əsasən cədvəl qiyməti ilə müqayisə edilir. Ölçmədə baş verən xətalar ölçmənin vəziyyətindən asılı olaraq dinamiki və statiki olurlar. Ölçmə prosesində kəmiyyətin stabilləşdiyi şəraitdə baş verən xətalar statiki xətalar adlanır. ÖV- dinamiki iş recimində baş verən xətalar dinamiki xətalar adlanır. Xətalar normalaşdırılarkən onların additivliyi və multiplikativliyi nəzərə alınmalıdır. Ölçmə zamanı yaranan yaranan xəta ölçülən kəmiyyətin qiymətindən asılı olmadıqda xəta additiv hesab olunur. Belə ÖV – də bütün ölçülər üçün

$\Delta=\pm\alpha$ olur. Ölçmə prosesində multiplikativ xətalar $\eta=\alpha+b_x$ ifadə olunur. Aydındır ki, nisbi xəta $\delta = \pm\left(\delta + \frac{\alpha}{x}\right)$

Sonuncu ifadənin sağ tərəfə $\frac{\alpha}{x}$ əlavə edib çıxsaq

$\delta = \pm\left(b + \frac{\alpha}{x_k} - \frac{\alpha}{x_k} + \frac{\alpha}{x}\right)$ alarıq. Burda $c = b + \frac{\alpha}{x_k}$ olarsa

$\delta = \pm\left[c + \left(\frac{\alpha}{x} - \frac{\alpha}{x_k}\right)\right]$ Olar. $d = \frac{\alpha}{x_k}$ qəbul etsək $\delta = \pm\left[c + d\left(\frac{x_k}{x} - 1\right)\right]$ alınar.

Sonuncu ifadədə c və d kəmiyyətləri ÖV – ləri normalaşdırmaq üçün əsas parametrlərdən olub, dəqiqlik sinfini göstərmək üçün istifadə olunur.

## Ölçmə vasitələrinin dəqiqlik sinifləri (DS). Ölçmə keyfiyyəti (ÖK)

ÖV – lərin müxtəli xassələrini müəyyənləşdirən ümumiləşdirilmiş metroloji xarakterlər məcmusu **dəqiqlik sinifi** adlanır. Eyni FK – i ölçmək üçün təyinatı eyni olan ÖV – lərinin təmin etdikləri ölçmə dəqiqliyi öncədən bilmək üçün ÖV – ləri dəqiqlik siniflərinə bölünürlər. ÖV – lərin DS – ləri onların təmin etdikləri nəticələrə əsasən çox

yüksək dəqiqlikli ÖV – lər ilə müəyyənləşdirilir. DS – ləri latın əlifbasının böyük hərflər ilə və ya rum rəqəmləri ilə göstərilir. Əlifba sırasında öndə gələn rəqəmlərin təmsil etdiyi cihazların dəqiqliyi ondan sonrakılara nisbətən daha yüksək olur. Multiplikativ xətaları ölçmək üçün nəzərdə tutulmuş ÖV- lərdən DS – i kimi c və d – nin qiymətləri göstərilir. Məs, DS- i 0,02/0,01. Yəni ÖV – də c hədd qiyməti 0,02, d – nin hədd qiyməti isə 0,01 – dir. Qeyd etmək lazımdır ki, c additiv xətaların xarakterik göstəricisi, d – isə multiplikativ xətaların xarakteridir. Xətaları normalaşdırmaq üçün ədəd sıralarından istifadə olunur. $\delta=\pm A\cdot 10^n$ – belə qəbul edilir Burada A=1; 1,2; 1,3; 1,6; 2; 3 (yol verilən) 4 və 6 götürülür. n=1, 0,-1,-2 və s götürülür. Xətaların bu cür normalaşdırılmasından gətirilmə xətaları üçündə istifadə olunur. Yəni

$$\gamma = \pm \frac{\Delta}{N_x} \cdot 100\% \Rightarrow A \cdot 10^n$$

Burada a və n yuxarıda göstərilən ədədlər sırası üzrə dəyişir.

**ÖLÇMƏ KEYFIYYƏTI (ÖK) -** Ölçmələr vasitəsi ilə FK qiyməti müəyyənləşdirilir. Ölçmədən alınan nəticənin FK – ın əsl qiymətinə uyğunluq səviyyəsi ÖK ilə xarakterizə olunur. Ölçmə vasitəsi ilə FK – in qiymətinin verilmiş şəraitdə metroloji xarakteritikaların yol verilən çərçivəsində təyin edilmə xüsusiyyəti ölçmə keyfiyyəti adlanır. ÖK – ni səciyyələndirmək üçün ölçmə dəqiqliyi düzlük və etibarlılıq anlayışından istifadə olunur. Dəqiqlik ölçmədən alınan nəticənin FK – in əsl qiymətinə yaxınlığını ifadə edir. ÖV ilə FK – in əsl qiymətinə nail olmaq mümkün deyildir. Odur ki, ölçmənin nəticəsi x fiziki kəmiyyətin əsl qiymətindən fərqlənir Yəni $x \neq x_ə$

Aydındır ki, sistematik xətalar təcrübələr vasitəsi ilə aşkara çıxarılır və onların qiyməti minimuma çatdırılır.

$$A_s \Rightarrow \min$$

Bu zaman ölçmələrin riyazi gözləməsi $\bar{x}$ FK – in əsl qiymətinə yaxınlaşır.

$$\bar{x} \Rightarrow x_\partial$$

Ölçmə nəticəsində alınan riyazi gözləmənin fiziki kəmiyyətin əsl qiymətinə yaxınlıq dərəcəsi düzlük adlanır. ÖK – i səciyyələndirən sonuncu amil etibarlılıq ölçmələrin nətijələrinin müəyyə etibarlılıq dərəcəsində doğrululuğunu ifadə edir. Bunun üçün etibarlılıq intervalı qəbul edilir və həmin intervalda alınan nəticələrin düzgünlük doğruluq ehtimalı verilir. Qeyd olunan dəqiqlik düzgünlük və etibarlılıq baş tutma sürüşməzlik və səmərəlilik meyarları ilə qiymətləndirilir. Baş tutma dedikdə ölçmədən alınan nəticələrin tələb olunan dəqiqliyə FK – in əsl qiymətinə yaxınlığını ifadə edir. Bu meyara görə ölçmələrin sayı $n \to \infty$ olduqda və $\Delta_s \to 0$ olduqda $\bar{x} \Rightarrow x_\partial$ olur. Sürüşməzlik ölçmədən alınan nəticələrin riyazi gözləmədə sürüşməsini xarakterizə edir. Səmərəlilik ölçmələrin aparılmasını nəzərdə tutulmuş dəqiqliklə nəzərdə tutulmuş müddətdə yerinə yetirilməsi dəyərləndirir. Yəni bu göstəriciyə görə, ölçmə tələb olunan keyfiyyətdə aparılmasına baxmayaraq həm də metodikaya uyğun tələb olunan yerinə yetirilməlidir. Aydındır ki, sonuncu tələbi ödəmək üçün ölçmə obyekti ölçmə aparmaq

üçün hazır olmalı və eyni zamanda ölçü vasitəsi texniki şərtlərdə göstərilən bütün tələblərə uyğun olaraq plçmə aparmaq üçün yararlı olmalıdır.

## Ölçmə vasitələrinin metroloji etibarlılığı

ÖV – in öz təyinatını yrinə yetirdikcə yeyilməyə məruz qalır, atmosfer şəraitində öz ilkin xassə və keyfiyyətini dəyişirlər və nəticədə onlar üçün yararsız hala düşürlər. Başqa sözlə onlar işdən imtina edirlər. Iki növ imtina ayırd edilir: qeyri metroloji və metroloji imtina. ÖV – in metrolji xarakteristikalarının dəyişməməzliyi və onların tələb olunan normalar şəraitində, onun iş qabiliyyətinin itirilməsi qeyri metroloji imtina adlanır. Aydındır ki, istənilən ölçmə vasitəsi metroloji xarakteristikaları təmin edən elementlərdən və birləşdirici elementlərdən və s ibarətdir. Qeyri metroloji imtina ölçmə vasitəsinin metroloji xarakteristikalarının normativdə göstərilən həddən xaricə çıxmasına səbəb olan imtinalar metroloji imtina adlanır. Ümumiyyətlə, imtina qəfil və ya tədricən olmaqla 2 cür baş verir. Qəfil imtina sıçrayışla baş verir və onun baş verməsi və inkişafı gözlənilmir. Tədrici imtinalar istismar prosesinin gedişində bunu törədən səbəbin monoton tədricən böyüməsi nəticəsində baş verir. Məs; ölçmə prosesinin gedişində metroloji xarakteristikalardan birini ifadə edən elementin plastiki deformasiyaları baş verir, onun müəyyən həddindən sonra cihaz öz dəqiqliyini itirdiyinə görə işə yarasız olur. Metrologiyanın əksinə olan metroloqun sazlıq anlayışından istifadə olunur. Ölçmə vasitəsinin verilmiş iş rejimində və şəraitində öz iş qabiliyyətini saxlaması metrolji sazlıq adlanır. Metroloji baxımından saz olan ölçmə vasitəsi istismar üçün istifadə olunur. ÖV – in işə yararlılığını səciyyələndirmək üçün ümumi göstərici kimi etibarlılıq anlayışından istifadə olunur. Ölçmə vasitəsinin öz sazlığını nəzərdə tutulan müddətdə saxlama müddəti etibarlılıq adlanır. Etibarlılıq sabitlilik, imtinasızlıq, uzunömürlülük, təmirə yararlılıq və sazlançılıqla dəyərləndirilir. Imtinasızlıq, ölçmə vasitəsinin nəzərdə tutulmuş müddətdə öz iş qabiliyyətinin saxlanma keyfiyyətidir. Aydındır ki, istənilən ölçmə vasitəsi müxtəlif şəraitlərdə istifadə olunur. Yəni, ölçmə vasitəsi bir şəraitdə iş üçün yararalılığı olduğu halda, digər şəraitdəki iş üçün yararsız olur. Ona görə də imtinasızlıq təyin edilərkən istismar şəraitidə nəzərə alınmalıdır. Stabillik ölçmə vasitəsinin və onun elementlərinin öz xassələrini dəyişməyə müqavimət qabiliyyətidir. Ölçmə vasitəsinin elementlərinin stabilliyi yüksək olduqca onların işdən imtina ehtimalları azalır. Uzunömürlülük - ölçmə vasitəsinin öz metroloji keyfiyyətini saxlama müddətidir. Başqa sözlə ölçmə vasitəsinin xidmət müddətidir.

**Təmirə yararlılq -** ölçmə vasitəsinin imtina səbəblərini aşkar etmək üçün əlverişliliyi və onların iş qabiliyyətlərinin texniki xidmət və təmirlə bərpa edilmə xüsusiyyətləri təmirə yararlılıq adlanır. Ölçmə vasitəsinin bu xassələri onların xidmət

müddəti ərzində metroloji xarakteristikalarının nəzərdə tutulmuş həddə saxlanmasına şərait yaradır.

**Saxlançılıq** – bütün ölçmə vasitələri öz yerinə yetirərək istifadə olunur, müəyyən müddətdə işlədilməyərək saxlanılır və bir yerdən digərinə nəql edilir. Ölçmə vasitələrinin istismar saxlama və nəqletmə imkanları imtinasızlıq, uzunömürlülük və təmirə yararlıqlarını saxlama qabiliyyətləri saxlançılıq adlanır.

## Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması, yoxlama intervalları

Ölçmə vasitələri istər istismar zamanı, istərsədə boş dayanmalar müddətində müxtəlif təsirlərə məruz qalırlar. Onaların metroloji xassələrini itirmək ehtimalı yaranır. Yəni, onlar öz təyinatlarını yerinə yetirə bilmirlər. Ona görə də onların saz vəziyyətdə saxlanmasını təmin etmək üçün yoxlamalar aparılır. Yoxlama ölçü vasitəsinin ən vacib olan bir metroloji xarakteristikası və yaxud bir neçə xarakteristikası üzrə aparıla bilər. Yoxlamanın çox tez – tez aparılması iqtisadi baxımdan əlverişli deyildir. Çünki hər bir yoxlama əlavə vəsait və vaxt tələb edir. Yoxlamaların müəyyən müddətdə gec aparılmasıda zərərlidir. Çünki ölçü vasitəsini böyük intervalla yoxlamasını apardıqda onun intervallar arası müddətdə sıradan çıxması baş vermiş olur. Onunla ölçmələr nəticəsində zay məhsul istehsal olunmuş olar və nəticədə istismar proseslərində məmulatların xidmət müddəti qısalar, qəzalar baş verər və s. Ümumiləşdirilmiş halda, ölçü vasitəsinin yoxlamalararası müddətinin 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 12; 6k ay (k – tam ədəd) sıralanması nəzərdə tutulur. Lakin nəzərdə tutmaq lazımdır ki, ölçü vasitələrinin təyinatları, onlardan istifadə olunması və iş şəraitləri geniş diapazonda dəyişir. Buna görə də göstərilən ardıcıllıqdan hər dəfə istifadə etmək əlverişli deyildir.

Buna görə də ölçü vasitələrinin yoxlamalar arası müddətlərinin təyini üçün 3 növ meyardan istifadə olunur.

1. Statiki meyar
2. Iqtisadi meyar
3. Yoxlamalar arası müddətin ixtiyarı təyini və sonrakı dəqiqləşdirilməsi

Statistik meyar – adətən çox geniş sayda istifadə olunan ölçü vasitəsinə tətbiq edilir. Belə ölçü vasitəsinin sayı, çox olduğuna görə onların istifadəsindən statistik məlumatlar toplanılır və yoxlamalararası müddətlə müəyyənləşdirlir. Iqtisadi meyara əsasən ölçü vasitəsinin yoxlamalarına çəkilən xərc onların arasındakı müddət yoxlamalarının gecikməsi üzündən yol verilən zərəri və s. hesablanır, müqayisə edilir. Onun nəticəsinə əsasən yoxlamala arası müddət təyin edilir. Yoxlamala arası müddətin təyinində problem ondan ibarətdir ki, bir tərəfdə istifadə olunan cihazların sayı mövjuddur. Ikinci tərəfdən də , onlardan istifadə fasiləvi xarakter daşıyır. Yoxlamala arası müddətin ixtiyarı qəbulunda I yoxlama müddəti ixtiyari olaraq qəbul edilir. Ölçü

vasitəsinin metroloji xarakteristikalarının ilkin və mövcud vəziyyətlərinin müqayisəsinə əsasən növbəti müddəti təyin edilir.

**Ölçü vasitəsinin seçilməsi -** Istənilən, texnoloji prosesi yerinə yetirərkən müxtəli ölçü vasitələrindən istifadə olunur. Onların iş şəraitləri müxtəlif olur. Ona görədə ölçü vasitəsinin seçilməsi məsuliyyətli məsələlərdən biridir. O, düzgün seçilməzsə, onda istehsal prosesinin səmərəliliyi təmin edilməz, və istehsal olunan məlumat daha baha başa gələr. Ölçü vasitələri seçilərkən aşağıdakılar daxildir.

1. Ölçü vasitəsinin təmin etdiyi nisbi dəqiqlik tələb olunan ölçmə dəqiqliyi.

$$\delta_{öv} = \frac{\Delta}{x} \cdot 100\%$$

burada $\delta_{öv}$ ölçmənin tələb olunan dəqiqliyin 20 – 30% - ni təşkil etməlidir. Yəni, $\delta_{öv}(0{,}2 – 0{,}3)\ \delta_{ö}$

2. Istehsalın növü nəzərə alınmalıdır. Istehsalın 3 növü var. Kütləvi, seriyalı və fərdi. Seriyalı da 3 növə bölünür: iri seriyalı, orta seriyalı və kiçik seriyalı. Iri seriyalı istehsal kütləvi istehsala, kiçik seriyalı istehsal isə fərdi istehsala yaxındır. Iri seriyalı və kütləvi istehsalda xüsusi alətlərdən məs; kalibr, kalibr tıxac və s. geniş istifadə olunur. Bu alətlərlə metroloji xarakteristikanın tələb olunan hədd daxilində olduğu aşkar edilir. Fərdi və kiçik seriyalı istehsalda isə universal ölçü alətləri və vasitələrində istifadə olunur. Ölçmə ilə fiziki kəmiyyətin həqiqi qiyməti təyin edilir, onu jizgidə yol verilənlə müqayisə etməklə yararlı və ya yararsız olduğu aşkar edilir.

3. Ölçmənin məqsədi baxımından seçmə texnoloji və ya istismar xarakter daşıya bilər. Ona görə də ölçmə vasitələri seçilərkən metroloji xarakteristikanın məqsədi nəzərə alınmalıdır.

4. Ölçmə vasitələrinin dəqiqlik baxımından seçilməsi. Seçilmiş ölçmə vasitələri ölçmənin tələb olunan dəqiqliyini təmin etməlidir. Məs; metroloji xarakteristikanın dəqiqliyi 0,01 ölçmə dəqiqliyi ilə tələb olunursa, ölçmə vasitələrinin şkalalarının bölgüsüdə buna müvafiq olaraq ölçü vahidi 0,01bərabər olmalıdır. Texnoloji məqsədləri yerinə yetirmək üçün seçilən ölçmə vasitələrində onların təmin etdiyi dəqiqlik yol verilən müsaidənin $\frac{1}{6}$ - dən böyük olmalıdır. Şkalalar bölgüsü və onların quruluşu da tələb olunan dəqiqliyi təmin etməyə ikan verməlidir. Ölçmə vasitələri seçərkən nisbi dəqiqliyin təmin olunmasına xüsusi fikir vermək lazımdır. Çünki “o” şkalasına malik ölçmə vasitələrində nisbi xəta “o”- a yaxın ölçülərdə yüksək qiymət alır. Ona görə də şkala “o”və 10 – dan sağda yerləşdikdə şkala diapazonunun son $\frac{2}{3}$ hissəsində ölçmə nəzərdə tutulmalıdır. Şkalanın “o” bölgüsünün hər iki tərəfində ölçmə aparılması nəzərdə tutulursa, “o” bölgüsündən ölçü diapazonun $\pm\frac{1}{3}$ hissəsində ölçü aparılması məsləhət görülür.

5. Ölçmənin növü baxımından ölçü cihazları diaqnostika, nəzarət, sınaq və proqnozlaşdırma üzrə seçilir.

# Metroloji təminat

Metroloji təminat ölçmənin vahidliyi və tələb edilən ölçmə dəqiqliyinin təmini üçün vacib olan elmi təşkilatı əsasların, texniki vasitələrin, qayda və normaların təyin və tərtib edilməsi başa düşülür. Metroloji təminatda ən geniş istifadə olunan teriminlərdən biri ölçmənin keyfiyyətidir (ÖK). ÖK- i ölçmənin dəqiqliyi ilə müqaisədə daha geniş məvhumdur. O ölçmə vasitələrinin ölçmə nəticələrinə verilmiş müdətdə tələb edilən dəqiqliklə uyğunluqla və əks etdirilməklə alınmasını təmin edən xassələrin məjmununu təşkil edir. Metroloji təminat anlayışı bütövlükdə ölçmələrə aid edilir. Bundan başqa texnolociproseslərində metroloji təminat işlədilir. Metroloji təminatın obyekti məhsulun hazırlanmasının bütün mərhələləri yəni onun həyat tsikli və xidmətidir. Hər hansı bir texnoloji proses üçün MT – iişləyərkən sistemli yanaşma prinsipindən istifadə olunur. MT – in işlənməsində qarşılıqlı əlaqəli proseslərdən geniş istifadə olunur. Bu proseslərə aşağıdakılar daxildir.

1. Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edərkən və proseslərin idarə edilməsində ölçülən parametrlərin rasional namenklaturasını və ölçmənin dəqiqliyinin optimal normalarının təyin edilməsi
2. Ölçmə vasitələrinin sınaq və nəzarəti texniki iqtisadi əsaslandırılması, seçilməsi onların rasional nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi
3. Istifadə edilən nəzarət ölçmə texnikasının standartlaşdırılması vahidləşdirilməsi və aqreqatlaşdırılması
4. Ölçmənin yerinə yetirilməsinin sınaqların və nəzarətin müasir metodlarının işlənməsi tətbiqi və attestasiyası
5. Müəssisələrdə tətbiq olunan nəzarət ölçmə və sınaq avadanlıqlarının yoxlanılması, metroloji atttestasiyası və kalibrlənməsi
6. Uyğun xidmətlərin və bölmələrin işçilərini nəzarət ölçmə əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün hazırlamaq

MT – nin 4 əsası vardır.;

1. Elmi
2. Təşkilatı
3. Normativ
4. Texniki

**Metrologiyanın normativ – hüquqi əsasları** - Ölçmənin və ölçmə məmulatlarının vacibliyi və əhəmiyyəti qanunvericilik qaydasında bir sıra kompleks hüquqi normativ aktları və müddəaların müəyyənləşdirilməsi tələb edir. Metrologiya sahəsində fəaliyyət Azərbayjan Respublikasının qanunları əsasında həyata keçirilir. Bu ölçmənin vahidliyinin təmin edilməsi haqqında qanundur. Bu qanunun əsas məqsədləri aşağıdakılardır.

1. Ölçmənin vahidliyinin təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirmək

2. Ölçmə vasitələrinin hazırlanması xaricə ixracı, satılması, istismarı və təmiri məsələlərində dövlət orqanları ilə hüquqi və fiziki şəxslər arasındakı münasibətləri nizamlamaq

3. Vətəndaşların hüquqlarını və qanuni maraqlarının təyin edilmiş qaydaları və ölkənin iqtisadiyyatının qeyri dəqiq ölçmələri "-" nəticələrdən qorumaq

4. Ölkənin ölçmə sistemini dünya təjrübəsi ilə ahəngləşdirmək. Bu qanun metrologiyanın bir sıra anlayışlarını müəyyənləşdirir. Əsas anlayışlardan biri ölçmənin vahidliyidir. Onun təmin edilməsində dövlət sistemi özündə bir sıra normativ sənədləri birləşdirir. Sistemin əsas obyektləri aşağıdakılardır.

1. Fiziki kəmiyyət vahidləri
2. Dövlət etalonları və sxemləri
3. Ölçmə vasitələrinin nomenklaturası
4. Ölçmənin dəqiqlik normaları
5. Ölçmənin yerinə yetirilmə metodikası
6. Metallurgiya sahəsində terminlər və anlayışlar

## Metroloji xidmətlər və təşkilatlar

Azərbaycan Respublikasında ölçmələrin vahidliyinin təmini ilə əlaqədar bütün məsələlər Azərbaycan Respublikasının standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Bunun yerinə yetirdiyi əsas məsələlər aşağıdakılardır.

1. Metrologiya sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək, standartların, fiziki kəmiyyətlərin və etalonların müəyyənləşdirilməsi və istifadə edilməsi
2. Istehlakşıların və dövlətin maraqlarınıməhsullara verilən təhlükəsizlik tələblərini gözləməklə təmin edilməsi
3. Standartlaşdırma sisiteminin fəaliyyətini və inkişafının təmin edilməsi, ölçmənin vahidliyini sertifikatlaşmanın akreditasiyanı bu sahədə elmi – texniki məlumatın təmin edilməsi, onları beynəlxalq və xarici sistemlərlə harmonikləşdirmək
4. Dövlət standartının tələbini sertifikatlaşdırılan məhsul üçün sertifikatlaşdırma qaydalarını, həmçinin dövlət metroloji nəzarətin gözlənilməsi ilə bağlı dövlət nəzarətinin təşkili və həyata keçirilməsi
5. Metroloji sistemin məlumat resurslarını, infrastrukturunu və akretasiyasını texniki iqtisadi məlumatları keyfiyyətinin və təsnifatının formalaşması

**Beynəlxalq metroligiya təşkilatları** - 1875 – ci ildə dünyanın 17 ölkəsi yığışaraq metrik konvensiyanı imzaladılar. Hazırda bu konvensiyaya 50 – dən çox ölkə qoşuludur. Bu konvensiyanı imzalamış dövlətlərin beynəlxalq əlaqələrini müəyyənləşdirir. Bu məqsədlə ölçülərin və çəkilərin beynəlxalq bürosu yaradıldı. Həmin büro Paris yaxınlığındakı Servir şəhərində yerləşir. Metrologiya üzrə çoxsaylı

beynəlxalq təşkilatlar mövcuddur. Onların hamısının işini Beynəlxalq ISO – təşkilatı kordinasiya edir. ISO – nun əsas məqsədi aşağıdakı məsələləri həll etməkdir.

1. Məhsulların və xidmətlərin beynəlxalq mübadiləsini təmin etmək məqsədi ilə standartlaşmanın, metrolgiyanın və sertifikatlaşmanın inkişafına kömək etmək
2. Intelektual elmi texniki və iqsadi sahələrdə əməkdaşlığı möhkəmlik .

ISO standartlaşmadan dünyada geniş istifadə olunur. Onların sayı hal - hazırda 12 min keçmişdir.

**<u>Nəzarət və yoxlama haqqında anlayışlar</u>** - Metroloji nəzarət və yoxlama təyin edilmiş metroloji qaydaların və normaların gözlənilməsini hüquqi və ya dövlət orqanları tərəfindən yoxlanılmasını həyata keçirməsidir. Metroloji nəzarət və yoxlama aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir.

1. Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi ilə
2. Atestasiyadan keçmiş ölçmə vasitələrinə, ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi üçün isitfadə edilən fiziki kəmiyyət vahidləri, etalonları, metroloji qayda və və normaların gözlənilməsinə ölçmənin vahidliyini təmin edən normativ sənədlərə nəzarət etməklə
3. Metroloji qayda və və normaların pozulmasının qarşısını almağa və ya aradan qaldırmağa istiqamətləndirilmiş məcburi göstərişin verilməsi

**Ölçmə vasitələrinin dövlət sınağı -** Dövlət metroloji nəzarətinin fəaliyyətini təsir dairəsində ölçmə vasitələri məcburi sınağa uğradılır və onların tipləri təsdiq edilir. Ölçmə vasitələrinin sınağı və tiplərinin təsdiq qaydaları aşağıdakılardır.

1. Ölçmə vasitələrinin sınağının aparılması
2. Ölçmə vasitələrinin tiplərinin təsdiq edilməsi
3. Ölçmə vasitələrinin təsdiq edilmiş tipə uyğunluğunun sınağı
4. Xarici ölkələrin səlahiyyətli orqanları tərəfindən ölçmə vasitələrinin sınaqlarının nəticələrinin yaxud təsdiq edilmiş tiplərinin tanınması

Ölçmə vasitələrinin tiplərinin təsdiqi məqsədi ilə aparılan sınaqlar aşağıdakıları əhatə edir.

1. Texniki sənədlərə baxış
2. Ölçmə vasitələrinin eksperimental tədqiqi
3. Sınaqların nəticələrinin qeyd edilməsi

**<u>Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının metroloji attestasiyası</u>** - Metroloji atestasiya – ölçmə vasitələrinin onların metroloji xassələrini diqqətlə tədqiqi əsasında istifadəsi üçün yararlı olmalarının tanınmasının qanuniləşdirilməsidir. Metroloci atestasiya dövlət sınaqlarına uğradılmayan ölçmə vasitələrinə keçə bilər. Ölçmə vasitələrinin atestasiyasının əsas vəzifələri aşağıdakılardır.

1. Metroloji xarakteri müəyyənləşdirmək və onların normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təyin etmək
2. Yoxlama zamanı nəzarətə uğradılacaq metroloji xarakterin sayını təyin etmək
3. Yoxlama metodikasını sınağa uğratmaq

Atestasiyada yoxlama kimi ilkiin, dövrü və təkrar olmaqla 3 yerə bölünür.

**Metroloji ekspertiza -** Metroloji ekspertiza ilk növbədə ölçmənin vahidliyi və dəqiqliyi ilə əlaqədar olan tələblərdən düzgün istifadə olunmasını ekspert metroloqlar tərəfəindən analizi və qiymətləndirilməsidir. Onun keçirilməsində əsas məqsəd məhsulların və xidmətlərin həyat dövriyyəsinin bütün mərhələlərində nəzarət ölçmə avadanlıqlarında səmərəli istifadəsini təmin etməkdir. Metroloji ekspertizaya uğradılan məhsulların nomenklaturası əvvəlcədən müəyyən edilir və metroloji ekspertizanın nəticələri ekspert qərarında izah olunur.

## Vahidlərin ölçüləri haqqında məlumatın ötürülməsi

Məlumdur ki, istənilən fiziki kəmiyyətin xassələri uyğun vahidlərlə ölçülür. Bu məlumatların müəyyən dəqiqliklərinin təmin edilməsi və insana çatdırılması üçün ölçü vahidləri haqqında məlumat ötürülməlidir. Bunun üçün məlumatın ötürülmə sistemi işlənmişdir. Bu sistemə əsasən ölçü vahidləri ən yüksək dəqiqlikli ölçmə vasitəsindən nisbətən kiçik dəqiqlikli ölçmə vasitələrinə verilir. Bu sıra üzrə ölçmə vasitələri aşağıdakı kimi təsnif edilir.

1. Etalonlar
2. Nümunəvi ölçü cihazları
3. İşçi ölçü vasitələri

Etalon ən yüksək dəqiqlikli ölçü vahidini ifadə etmək və saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş dövlət tərəfindən qorunub saxlanan ölçü vasitəsidir. Etalonların 2 növü var. Ilkin və 2 – ci növ.

Ilkin etalon ən yüksək dəqiqlikli etalondur və o dövlət tərəfindən saxlanılır. Onun vəzifəsi digər etalonların dəqiqliyini müəyyən etməkdir. Bəzən xüsusi hallarda xüsusi etalonlardan istifadə olunur. Onların vəzifəsi dövlət etalonunu əvəz etməkdir.

2 – ci növ etalanlor, 4 növ olur; 1. nüsxə, 2. şahid, 3. müqayisə,

4. işçi etalonlar. Şahid etalonlar dövrü olaraq dövlət etalonlarının keyfiyyətinə nəzarət edir. Müqayisə etalonundan müxtəlif növ etalonları onların keyfiyyətlərini müqayisə etmək üçün istifadə olunur. Nüsxə etalonlarından işçi etalonları yoxlamaq üçün istifadə edilir. Işçi etalonlarla nümunəvi ölçü vasitələri yoxlanılır. Kiçik etalonlar işçi ölçü vasitələrini yoxlamağa xidmət edir.

1. Dövlət etelonu
2. Nüsxə etalonu
3. Şahid etalonu
4. Müqayisə etalonu
5. Işçi etalonu
6. Nümunəvi ÖV və jihazları

7. Işçi ÖV
8. Ölçü məlumatının ötürülməsi metodu.

Ölçmə vasitəsinə şəkildə göstərilmiş sxem üzrə nəzarət onların istənilən zaman (xidmət müddətində) iş qabiliyyətinin saxlanmasını təmin edir. Nəzarət dövlət qurumu tərəfindən tərtib edilmiş yoxlama sxemi adlanan texniki normativ sənədə uyğun aparılır.

# STANDARTLAŞDIRMA

## Standartlaşdırmanın əsas anlayışları və müddəaları

Məhsulun keyfiyyətinin təmin edilməsini göstərən əsas vasitələrindən biri standardlaşdırmadır. Standartlaşdırma sahəsində əsas termin və anlayışları standartlarının elmi prinsiplərini öyrənən ISO komitəsi müəyyənləşdirir.

**Standartlaşdirma**: Funksional istismar şəraitini və təhlükəsizlik tələbini gözləməklə ümumi optimal qənaət əldə etmək üçün bütün maraqlı tərəflərinin xeyrinə və onların ıştirakı ilə müəyyən sahədə fəaliyyətin nizamlanması məqsədi ilə qaydaların müəyyən edilməsi və tətbiqidir. Standartlaşdırma elm, texnika və təcrübənin vəhdətinə əsaslanaraq sənayenin bu günü üçün deyil eyni zamanda onu gələcək perspektivinidə müəyyənləşdirir. Beləliklə standartlaşdırma məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasını maddi sərvətlərin qənaətlə istifadə edilməsənin norma və qaydaları müəyyən edir.

**Standart**: Standartlaşdırılan obyektə kompleks normalar qaydalar müəyyən edən və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsir edilən standartlaşdırmanın normativ sənədidir.

**Standartlaşdirma sahəsində normativ sənəd**: Müəyyən növ fəaliyyəti yaxud onun ümumi nəticələrinin icra və istifadə norma qayda və xarakteristikalarını əks etdirən hüquqi aktdır.

**Standartlaşdirma obyekti**: Standartlaşmaya məruz qalmış məhsul iş və xidmətdir.

**Azərbaycan respublikasinin dövlət standarti**: AR-nın standartlaşdırma metrologiya və patent üzrə dövlıt komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş milli standartdır.

**Sahə standarti**: AR-nın Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş standartdır.

**Müəssisə standarti**: Müəssisə tərəfindən təsdiq olunmuş və ancaq həmin müəssisədə təstbiq olunan standartdır.

**Texniki şərtlər**: Sifarişçi müəssisə (istehlakçı) ilə razılaşdırılmış və istehsalçı müəssisə tərəfindən təsdiq edilmiş konkret məhsula (xidmətə) aid olan normativ sənəddir.

**Dövlətlərarası standart (QOST)**: Standartlaşdırma metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə birgə işlər aparmaq haqqında müqavilə bağlayan dövlətlər tərəfindən qəbul edilmiş və tətbiq edilən standartdır.

**Milli standart**: Hər hansı bir ölkənin standartlaşdırma üzrə milli orqan tərəfindən qəbul edilmiş standartdır.

**Beynəlxalq standartlaşdirma**: Bütün ölkələrin uyğun orqanlarının iştirakı üçün açıq olan standartdır.

**Regional standartlaşdirma**: Dünyanın müəyyən bir coğrafi və iqtisadi regionunda yerləşən ölkələrin uyğun standartlaşdırma orqanları üçün açıq olan standartdır.

**Milli standartlaşdirma**: Konkret bir ölkə səviyyəsində həyata keçirilən standartlaşmaya deyilir.

**Insanlarin sağlamliğlarinin qorunmasi**: İnsanların sağlamlığının məhsulların proseslərin,xidmətlərin və ətraf mühitin ziyanlı təsirlərdən mühafizəsinə deyilir.

**Ətraf mühitin qorunmasi**: Ətraf mühitin, məhsulların,proseslərin və xidmətlərin ziyanlı təsirinin mühafizəsinə deyilir.

**Uyğunluq**: Məhsulların,proseslərin və xidmətlərin xoşqgəlməz qarşılıqlı təsir yaratmadan verilmiş şəraitdə qəbul olunan tələbləri ödəməklə birgə istifadəsinə deyilir.

**Standartlarin tətbiqi**: Standartların tətbiq və təsir sahələrinə uyğun olaraq standartlaşdırmada (texniki şərt) müəyyən edilmiş tələblərə əməl edilməklə istifadə eləcədə, standartlardan sorğu-məlumat məqsədi ilə istifadə etməyə deyilir.

**Beynəlxalq,regional və ya başqa ölkənin milli standartlarinin tətbiqi**: Standartın mətninin təmamilə və ya bir hissəsinin standartlaşma üzrə normativ sənədlərə daxil edilməklə istifadəsinə deyilir.

**Standartin tətbiq edilmə tarixi**: Standartın hüquqi qüvvə olma tarixinə deyilir.

**Standartin istifadəçisi**: Standartların istehsalat elmi-tədqiqat,təcrübi konstruktor texnoloji,tədris-pedoqoji,digər fəaliyyət sahələrindən istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslərdir.

**Vahidləşdirmə (unipikasiya):** Eyni funksional təyinatlı obyektlərin müəyyən edilmiş oxşar əlamətlərinə görə vahid şəkilə gətirilməsinə və onların səmərəli tətbiqinə əsaslanaraq saylarının məqsədə uyğun şəkildə azaldılmasına deyilir.

**Sistemləşdirmə**: Əşyaların,hadisələrin yaxud anlayışların işlətmək üçün rahat olan dəqiq sistem şəkilində müəyyən sayda və ardıcıllıqla düzülməsinə deyilir. Sistemləşdirmənin ən sadə forması obyektlərin əlifba sırası və rəqəm ardıcıllığı ilə düzülməsidir.

**Sinifləşdirmə (təsnifat)**: Sistemləşdirmənin xüsusi növü olub müxtəlif sahələrdə geniş tətbiq tapmışdır.Onun məqsədi əşyaları,hadisələri,anlayışları ümumi əlamətlərinə görə siniflərə yarımsinifli dərəcələrə görə düzülməsidir. Sinifləşdirmə əsasında universal onluq təsnifat (UOT) yaradılmışdır. UOT texniki və humanitar ədəbiyyatın indeksində fəsillərə bölünmənin beynəlxalq sistemi kimi qəbul edilmişdir.Məs: UDK-62 texnikanı,UDK 601 elektronikanı və.s.xarakterizə edir.

**Qarşiliqli əvəzolunma**: Məmulatların (maşın,mexanizm,cihaz)və yaxud başqa növ məhsulların çoxlu sayda nüsxələrinin hər birinin digəri ilə bərabər səviyyədə əvəz olunma xassəsinə deyilir.

**Standartlaşdırmanın məqsəd və vəzifələri** - Standartlaşdırmanın ümumi məqsədi cəmiyyətin səmərəli inkişafını təmin etməkdir. Ondan aşağıdakı yerli məqsədlər çıxarılır.

1. Ictiami istehsalın səmərəli inkişafını təyin etmək
2. Əmək resurslarından səmərəli istifadə və yüksək məhsuldarlığın təmini
3. Istehsal olunan məhsulların yüksək keyfiyyətinin təmini
4. Gələcəyə yönəlmiş keyfiyyətin yüksəldilməsi istiqamətində keyfiyyət sisteminin işlənməsi
5. Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi obyektivliyi təmin etmək üçün metroloji xarakterin ölçmə vasitələrinin və metodların işlənməsi əsasında ölçmələrin vahidliyinin təmin edilməsi.
6. Təbiətin xammal və resurslardan faydalı istifadə etmək
7. Məmulat və elemntlərin bir – birini qarşılıqlı əvəz etməsini təmin etmək
8. Müəssisələr və dövlətlər arasında koperasiyanın təşkili, ixrac və idxal işlərinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi və dövlətlər arası əlaqənin genişləndirilməsi
9. Idarəetmə səmərəliliyinin yüksəldilməsi
10. Insanların səhətinin yaxşılaşdırılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

**Standarlaşdırmanın əsas prinsipləri** - Standartlaşma üzrə normativ sənədlərin işlənməsi bütün marağı olan tərəflərin məhsulun istehlakçılarının, məhsulun çox çeşidliliyinin, keyfiyyətliliyinin, səmərəliliyinin qarşılıqlı əvəz olunmasının insan həyatı və ətraf mühitinin qorunmasının bu və digər məsələlərin idarə edilməsində tərəflərin hər birinin rəyi nəzərə alınmaqla onların qarşılıqlı istəyinə əsaslanmalıdır. Adətən beynəlxalq standartlaşdırmada 'konsensuz' termini işlənir. Bu ad altında marağı olan tərəflərin çoxunun məsələnin məğzinə etiraz etməməsi bütün tərəflərin rəyini nəzərə almaq və üst-üstə düşməyən fikirləri yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulur.

Standartları elə işləmək lazımdır ki, onlar beynəlxalq ticarətdə maneə törətməsin.Standartlar hazırlanarkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır.

1. Standartların tələbləri qanunvericilik normalarına eləcədə, dövlət nəzarəti funksiyasını yerinə yetirən orqanların norma və qaydalarına uyğun olmalıdır.
2. Standarlaşma üzrə normativ sənədlərin qüvvəyə minmə müddətinin əlaqələnməsi yolu ilə komleks halda olmalıdır.
3. Standarta daxil edilən sənədlər optimal olmalıdır.

Məhsul və xidmət standartları sertifikatlaşma məsələləri üçün yararlı olmalıdır.Standartın tələblərinin birmənalı başa düşülməsi üçün o dəqiq və aydın şərh olunmalıdır.

**Standartlaşmanın növləri -** Təsir qaydası baxımından dövlət milli və beynəlxalq standartlaşdırma fərqləndirilir. Standartlaşdırma vahid dövlət planına əsasən dövlət orqanları tərəfindən yerinə yetrilən standartlaşdırma dövlət standartlaşdırması adlanır. O, dövlət tərəfindən bu işlər üçün müəyyən edilmiş orqanlar tərəfindən aparılır. Milli standartlaşdırma dövlət tərəfindən aparılmayan və dövlət tərəfindən miqyasda yerinə yetirilən standartlaşdırmadır. Beynəlxalq standartlaşdırma müvafiq beynəlxalq

standartlaşdırma təşkilatları və ya bir neçə dövlətlər tərəfindən yerinə yetirilən standartlaşdırmadır.

Dövlət standartlaşdırmasının məqsədi dövlət ərazisi daxilində maraqlı tərəflərin standartlaşmış obyektdən eyni qayda ilə istifadə etməsini, onlara qoyulmuş normalara, qaydalara əməl edilməsi məqsədi daşıyır. Beynəlxalq standartlaşdırma dövlətlər arasında inteqrasiyanı gücləndirməyə, məmulatların və onların elementlərinin idxal və ixrac məsələlərinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Mahiyyət baxımından standartlaşdırmanın aşağıdakı növlərindən istifadə olunur.

1. **Sahə üzrə standartlaşdırma** - sənayenin müəyyən sahəsində istifadə olunan obyektlər, proseslər, elementlər və s standartlaşdırmasıdır. Burada istehsal və ya istehlakçının tabeçiliyində olduğu orqan nəzərə alınmır. Yəni obyektlərin standartlaşdırmasını apararkən onların aid edildiyi nazirlik və s nəzərdə tetulmalıdır.
2. **Yerli standartlaşdırma** – hər hansı müəssisədə istehsal olunan obyektlərin onların elementlərinin standartlaşdırmasıdır. Bu növ standartlaşdırma yalnız həmin müəssisəyə aid olan məmulata şamil edilir.
3. **Əldə olunmuş səviyyəyə görə standartlaşdırma** – məlumdur ki, istənilən zamanda istehsal olunan texniki konstruksiyalar, texnoloji proseslər və vs müəyyən inkişaf olunmuş ən yüksək səviyyəsi əldə edilir Məmulat və texnoloji proseslər mövjud şəraitdə tərəqqi səviyyəsində standartlaşdırması əldə olunmuş səviyyəyə görə standartlaşdırma adlanır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyət inkişaf edir, ona görə də bu gün əldə olunmuş ən böyük səviyyə gələcəkdə qənaətbəxş olmur. Ona görə də standartlaşdır magələjəyə yönəldilmiş olmalıdır. Bu standartlaşdırma məmulatlar, onların elementləri və texnoloji prosesləri perspektiv inkişaf səviyyəsi nəzərə almaqla aparılan standartlaşdırmadır. Bu standartlaşdırmada adətən perspektiv inkişaf müddəti öncədən qeyd olunur. Ümumiyyətlə istənilən bütün standartlar qabaqlayan standartlaşdırma prinsiplərinə riayət etməklə yerinə yetirilməlidir. Aydındır ki, müxtəlif məmulatlar yalnız onları təşkil edən elementlərdən, onların yığımından formalaşmır. Məmulatın meydana gəlməsində xammaldan, onların emalından, texnoloji proseslərdən, məmulatların istehsalı ilə bağlı istehsal təşkiledicilərindən istifadə olunur. Standartlaşdırmanın ən yüksək nətijəsi məmulat və onun elementi ilə bağlı olan konstruksiyaların və proseslərin standartlaşdırması ilə əldə edilir. Bu cür standartlaşdırma kompleks standartlaşdırma adlanır. Bu standartlaşdırma prosesi mürəkkəb və çox şaxəlidir. Lakin onun verdiyi səmərə də yüksək olur.

## Dövlət sahə və müəssisə standartlarının texniki şərtlərinin işlənilməsi

**Dövlət standartlarının işlənməsi** - Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları standartlaşma təşkilatının plan tapşırıqları və texniki komitələrinin proqramları əsasında işlənib hazırlanması müəyyən olunmuş müqavilələrə uyğun həyata keçirilir. Standartların işlənməsində respublikada qüvvədə olan qanunlar, standartlaşma sisteminin standartları və standartlaşma üzrə normativ sənədlər, standartlaşma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatların sənədləri və AzS1.0-96 nəzərə alınmalıdır. Standart adətən aşağıdakı mərhələlər üzrə işlənib hazırlanır.

1.Mərhələ standartlarının işlənməsinin təşkili.

2.Mərhələ standart layihəsinin işlənməsi (ilk redaksiya)

3.Standart layihəsinin işlənməsi(son redaksiya) və təsdiq üçün təqdimi.

4.Standartların təsdiqi və dövlət qeydiyyatı.

5.Standartların nəşri.

Standartların tətbiqi, nəşri, rəsmiləşdirilməsi, məzmunu və işlənməsi AzS1.5-96 sənədi üzrə aparılır. Standartların işlənməsindən əvvəl lahiyəçiyə (komitə və müəssisəyə)ona təhkim edilmiş standartlaşdırma obyektləri üzrə standartların işlənməsi üçün sifariş hazırlanırvə təqdim edilir. Lahiyəçi standartın layihəsinin işlənməsini təşkil edir və müqavələyə əsasən verilmiş müddət ərzində standartın mərhələsinin yerinə yetirilməsi vaxtını müəyyənləşdirir.

**Sahə standartlarının işlənməsi** - Sahə standartları sahənin dövlət idarəetmə orqanlarının tapşırıqlarına əsasən standartlaşma baza təşkilatları tərəfindən hazırlanır. Sahə standartları müqavilə əsasında standartlaşma üzrə texniki komitələr tərəfindən də işlənib hazırlana bilər. Sahə

standartlarının əgər müəyyən sahələr üzrə dövlət standartı yoxdursa işlənib hazırlanır və müəyyən və müəyyən sahələr üzrə(nazirliklər)tətbiq edilir. Sahə standartları sahənin məhsullarına,işlərinə və xidmətlərinə tətbiq etmək üçün hazırlanır. Sahə standartlarını tələblərinin Azərbaycan Respublikasının müvafiq standartlarına və dövlətlərarası standartların tələblərinə uyğun olmasına onları təsdiq edən dövlət idarəetmə orqanı məsuliyyət daşıyır. Sahə standartlarının işlənib hazırlanması 5 mərhələdən ibarətdir.

1.Sahə standartlarının işlənib hazırlanması.

2.Standartların layihələrinin işlənib hazırlanması(1-ci redaksiya)

3.Standartın son variantlarının işlənib hazırlanması və onun təsdiq olunmağa göndərilməsi.

4.Sahə standartlarının təsdiq edilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi.

5.Standartın nəşri.

Sahə standartlarının işlənməsi, tərtibi, rəsmiləşdirilməsi və məzmunu AzS1.5-96 sənədində öz əksini tapır. Sahə standartlarının layihəsinə əlavələrin edilməsi izahedici sənədin quruluşu,tərtibi və məzmunu AzS1.2-96-ya müvafiq olmalıdır.Sahə standartları hazırlandıqdan sonra onun rəyə göndərilməsi vacibdir.Sahə standartları alındığı gündən 15 gündən gec olmayaraq standartların layihəsi haqqında öz rəylərini göndərirlər. Sahə standartlarının layihəsinə verilən rəyin quruluşu və tərtibatı Azs1.2-96 ya müvafiq olmalıdır. Həm də bu sənədə uyğun olaraq sahə standartlarının razılaşdırılması müəyyən edilir. Sahə standartları dövlət komitəsi tərəfindən müəyyən edilir. Sahə standartları

dövlət komitəsi tərəfindən müəyyən olunmuş qaydaya uyğun qeydiyyatdan keçirilir. Sahə standartlarının işarə edilməsi SSAz indeksindən sahə idarəetmə orqanının rəqəmli şərti işarəsinin razılaşdırılmış qeydiyyat nömrəsi və tre ilə ayrılmış axırıncı iki rəqəm qeydiyyat nömrəsindən ibarətdir.

**Müəssisə standartlarının işlənməsi -** Müəssisə standartları müəssisə və müəssisə birlikləri, səhmdar cəmiyyəti, sahələrarası regional və digər birliklər tərəfindən ancaq özündə hazırladığı və tətbiq etdiyi məhsul, proses, xidmətlərə tətbiq

edilir. Dövlətlərarası müqaviləyə əsasən və ya milli orqanın razılığı əsasında başqa ölkələrin standartları müəssisə standartları kimi tətbiq oluna bilər ki, standarta verilən tələblər tələbatı ödəsin və onların əsasında işləmiş dövlət standartları və sahə standartları Azərbaycan Respublikasının dövlət standartının tələblərinə zidd olmamalıdır. Müəssisə standartının işlənməsi, razılaşdırılması, təsdiqi qeydi, yeniləşdirilməsi və ləğvi müəssisə və müəssisə birliklərinin tələblərini nəzərə olmaqla müəyyənləşdirir. Müəssisə standartlarının tərtibi rəsmiləşdirilməsi, şərti məzmunu və işarə olunması AzS1.5-96 sənədinə uyğun aparılır.

**Texniki şərtlərin işlənməsi -** Texniki şərtlər (TŞ) konkret məhsul və xidmət üçün tələblər yürüdən texniki sənəddir. O mal göndərənlə və ya xidmət göstərənlə istehlakçı ilə istehsalçı arasında bağlanmış müqavilədir. TŞ aşağıdakı hallarda işlənib hazırlanır.

1.Məhsul üçün dövlət və sahə standartları olmadıqda.

2.Məhsulun standartın tələblərinə,norma və qaydalarına əlavələr edilməsi və ya onların sərtləşdirilməsi vacib olduqda.

3.Konkret bir məlumat material və.s. üçün

4.Bir neçə konkret məlumat,material həmçinin xidmətlər üçün.

Texniki şərtlərin layihəsinə rəy almaq üçün başqa marağı olan təşkilatlara göndərilmə lazım olduqda layihəçi müəssisə sifarişçi ilə razılaşdıqdan sonra təyin edir. TŞ-n layihəsi razılaşdırıcı təşkilatının rəhbərinin imzası və "RAZILAŞDIRILMIŞ-DIR"qrifi ilə rəsmaləşdirilir.

TŞ-n və ona ediləcək dəyişikliklərin razılaşdırılma müddəti texniki şərtləri hazırlanmış təşkilatlardan alınan vaxtdan 15 gündən çox olmamalıdır. Təsdiq olma günündən bir aydan çox olmayaraq TŞ-r və olan dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına təqdim edilir. TŞ-n titul vərəqi QOST 2.105 sənədi üzrə rəsmiləşdirilir.

Konstruktor sənədləri toplusuna daxil olan TŞ-r QOST 2.105 və QOST 2.104 sənədi üzrə rəsmiləşdirilir.

**Kompleks standartlaşdırma** - Kompleks standartlaşdırma konkret problemin optimal həllini təmin etmək məqsədi ilə kompleks standartlaşma obyektinə, onun əsas elementlərinə,obyektə təsir edən maddi və q/maddi faktorlara qarşılıqlı əlaqəli tələblər sisteminin təyi və tətbiq edilməsinin məqsədyönlü və planlı şəkildə həyata keçirilməsinə deyilir. Ümumiyyətlə kompleks standartlaşma məhsulun keyfiyyətinin tələb edilən vaxt müddətində iqtisadi cəhətdən optimal səviyyədə təmin edən qarşılıqlı təsirlərə malik faktorların sistemləşdirilməsi, optimallaşdırılması və əlaqələndirilməsidi. Maşınların və digər məmulatların keyfiyyətini, onların istehsalının və istismarının effektivliyini təyin edən əsas faktorlara aşağıdakılar aiddir: Konstruksiyaların, layihələndirmənin metodlarının və maşınların

möhkəmliyə, etibarlılığa və dəqiqliyə hesablanmasının təkmilləşdirilməsi; tətbiq edilən xammalın, materialın, yarımfabrikatların, alınmış məhsulların keyfiyyəti; vahidləşdirmə, aqreqatlaşdırma, standartlaşdırma dərəcəsi;texnilogiyanın və istehsal vasitələrinin, nəzarətin və sınağın səviyyəsi; qarşılıqlı əvəzolunmanın, istehsalın təşkilinin və maşınların istismarının səviyyəsi; fəhlələrin hazırlığı və onların gördüyü işin keyfiyyəti. Maşınların yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün göstərilən faktorların optimallaşmasına, layihələndirmədə, istehsalda və istismar zamanı keyfiyyətə qoyulan

tələblərin qarşılıqlı uyğunlaşmalarına ciddi şəkildə fikir verilməlidir. Kompleks standartlaşdırma qarşılıqlı əlaqəli standartlar kompleksinin işlədilməsinə imkan verir.

**Qabaqlayıcı standartlaşdırma** Qabaqlayıcı standartlaşdırma praqnozlara görə gələcək planlaşdırma dövründə optimal olan,standartlaşdırma obyektinə təcrübədə mövcud olan normalardan artıq tələblər təyin edən standartlaşdırmaya deyilir. Qabaqlama məmula, onun vacib parametrlərinə və keyfiyyət göstəricilərinə, istehsalın metodları və vasitələrinə, sınağa nəzarətə və.s.aid ola bilər. Qabaqlayıcı standartlaşdırmanın obyekti məmulların mühüm növləri və proseslər (normalar, xüsusiyyətlər, tələblər) ola bilər. Artırılmış keyfiyyət göstəricilərinə malik məmullara standartın vaxtında işlənməsi göstərici kimi adətən qabaqlama dövrü $T_q$-ni götürürlər. Standartın təsdiq etmə momenti $t_{təs}$ və istehsalın başlanma dövrünə $t_{ib}$-yə görə $T_q$-ni təyin etmək olar.

$$T_q=t_{ib}-t_{təs}$$

Qabaqlama dövrü Tq-nin artırılması yeni standartın tələblərini tam nəzərə almağa imkan verir.

Qabaqlayıcı standartlaşma elm və texnikanın ən yeni nailiyyətlərinə əsaslanır, mütərəqqi tələblərin, normaların, konstruksiyalardan və.s. istifadə edir.

## Xarici ölkələrdə standartlaşdırma

**Böyük Britaniyada standartlaşdırma** məsələləri ilə 1901-ci ildən yaradılmış BRİTAN STANDARTLAR İNSTİTUTU (BSİ) məşğul olur. Bu institut mühəndis mexaniklərinin, mühəndis elektriklərinin,gəmiqayırma mühəndislərinin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Onun nizamnaməsi 1929-cu ildə qəbul edilmiş və bu nizamnaməyə əsasən 1981-ci ildə yenidən baxılaraq dəyişikliklər edilmişdir. BSİ- nin əsas funksiyası bütün maraqlı tərəflər arasında bağlanmış saziş əsasında standartların işlənib hazırlanması və onun fəaliyyətini kordinasiya etməkdir. Ölkədə milli standartları BSİ-nin əsas icraedici orqanı olan texniki komitələr işləyib hazırlayır. Bu cür komitələrin sayı 3500-dən çoxdur. BSİ-də standartlaşma sahəsində normativ sənədlərin işlənmə proseduru adətən standartın yaradılmasına sifarişin alınmasından başlanır. Sifarişçi kimi istehlakçı təşkilatlar məhsulun istehsalçıları və başqa təşkilatlar ola bilər. Standartlaşdırmanın informasiya təminatı ilə mərkəzi sorğu xidməti məşğul olur. Bu sorğu xidməti STANDARTLİNE avtomatlaşdırılmış informasiya sistemidir. Bu sistem BSİ-nin İSO-nun fəaliyyətində iştirakı ilə yaradılmış İSO NET təşkilatlarının tərkib hissəsidir. STANDARTLİNE sistemi operativ şəkildə standartlar, onlarda edilmiş dəyişikliklər haqqında informasiyanı axtarıb tapmağa,standartın qəbul olunması və ləğv olunma tarixini öyrənməyə standartın sürətini sifariş etməyə imkan verir. Bu sistemdə 150000-dən çox informasiya yəni,sorğu işlənir və emal edilir. Britaniyada digər informasiya sistemi BSUS xidmətidir ki,onunda 500-dən çox abonentləri vardır. Bu xidmət firma standartları fondunun aktuallaşdırılması məsələləri ilə məşğul olur.Britaniyada alman və fransız milli təşkilatları ilə əməkdaşlıq əsasında yaradılmış digər xidmət növü PERİNORM adlanır. BSİ ölkələnin İSO BEK və avropa standartlaşdırma mərkəzlərində (CEN) CENELEK təmsil edir. Standartlaşdırmadan

başqa BSİ keyfiyyətin idarə edilməsi və sertifikatlaşdırma üzrə işlərədə rəhbərlik edir. BSİ sınaq mərkəzinə malikdir, bu mərkəz geniş diapazonda–elektrotexniki məhsullardan tutmuş ən xırda məhsullara qədər sınaqdan keçə bilir. Sertifikatlaşdırılmış məhsullar uyğunluq nişanı ilə markalanır. Britaniyada 1600-dən çox firmalar öz məhsullarını "KAYTMARK" uyğunluq nişanı ilə markalayır.

**Fransada standartlaşdırma** ilə standartlaşdırma üzrə milli təşkilat olan AFNOR məşğul olur. Bu təşkilat aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir.

1.Standartlaşma üzrə fəaliyyətin təşkili və onun fəaliyyətinin kordinasiyası.

2.Standartlaşma üzrə daxil olan sifarişlərin yerinə yetirilmə tələbatının təyin edilməsi.

3.Milli standartların işlənməsi və qəbul edilməsi.

4.Standartların tətbiq olunmasına nəzarət.

5.Standartların təbliğ edilməsi və satışı.

6.İqtisadiyyatın inkişafının xüsusiyyətini nəzərə almaqla illik proqramların tərtib edilməsi.

7.Məhsulun Fransa uyğunluq nişanı olan FN nişanı ilə markalanması.

9.Fransanı standartlaşma üzrə beynəlxalq təşkilatlarda təmsil etmək.

AFNOR təşkilatının fəaliyyətinə həmçinin sertifikatlaşdırma, metrologiya və keyfiyyətin idarə edilməsi məsələləri də daxildir. Fransa milli standartlaşdırma sistemində milli standartların hazırlanması qəbul qaydaları aşağıdakı mərhələlərdə həyata keçirilir.

1.Standarta tələbatın təyin edilməsi və işlərin planlaşdırılmasına yönəldilmiş tədqiqat.

2.Standartlaşdırma üzrə komissiyada ekspert qrupları vasitəsi ilə standartın işlənib hazırlanması.

3.Milli assosiyasiyada standartın baxılması və qiymətləndirilməsi.

4.AFNOR-un prezidenti tərəfindən standartın təsdiq edilməsi.

5.Standartın qeydiyyatı və nəşr edilməsi.

Standartın işlənib hazırlanması və nəşr dövrü bir, bir il yarım təşkil edir. İnformasiya təminatı ilə AFNOR-un nəzdində fəaliyyət göstərən ESPACE bu mərkəz fəaliyyət göstərir. Bu mərkəz standartlaşdırmanın bütün məsələləri üzrə geniş informasiyalar verir. Və xüsusi ədəbiyyat və standartlaşdırma fonduna malikdir. Fransız milli standartlaşdırma sistemi həmçinin sertifikatlaşdırma məsələləri ilə də məşğul olur. Sertifikatlaşdırma xidməti 3 bölmədən ibarətdir.

1.Məhsulun sertifikatlaşması və onun fransız standartlaşdırma uyğunluq nişanının verilməsi.

2.Müəssisələrdə keyfiyyətin təmin edilməsi sisteminin qiymətləndirilməsi və onlara şəhadətnamələrin verilməsi.

3.İnformasiya texnologiyasının sertifikatlaşdırılması.

Milli standartlara uyğunluğa sertifikatlaşma sistemi 3-cü tərəf vasitəsi ilə sertifikatlaşdırılır.3-cü tərəf rolunu AFNOR yrinə yetirir.

**Almaniyada standartlaşdırma -** Almaniyada ümumi maşınqayırma üçün 1917-ci ildə normalar komitəsi yaradılmışdır. Bu tarix ölkədə milli standartlaşdırmanın əmələ gəlmə tarixi kimi qəbul olunmuşdur. O, 1926-cı ildə Alman Standartlar Komitəsi 1975-ci ildən isə alman standartlaşdırma institutu (DİN) adlandırıldı. O ölkənin standartlaşma sahəsində (İSO BEK) və avropa (CEN) və CENELEK təşkilatında təmsil edən yeganə orqandır. DİN əsas təşkilatdan və ona tabe olan təşkilatdan ibarətdir. İnstitutun ümumi ştatında 750 nəfər fəaliyyət göstərir. Almaniyada standartlaşdırma ilə aşağıdakı sahələr əhatə olunmuşdur.

Elektrotexnika, tikinti, kimya sınayesi, dəqiq mexanika və optika, kino sənayesi, kənd təsərrüfatı, maşınqayırma, aviasiya və digər xidmət sahələri.

Almaniyada sertifikatlaşdırma məsələləri ilə DİN-n tərkibində fəaliyyət göstərən DİNSERT məşğul olur. Almaniyada standartlaşdırmanın informasiya təminatı ilə DİTR informasiya mərkəzi məşğul olur. Bu mərkəz İSONET beynəlxalq informasiya şəbəkəsinə daxildir və Almaniya standartlaşma sisteminin haqqında informasiya bazasına malikdir.

**Yaponiyada standartlaşdırma** məsələləri ilə Yapon sənaye standartlar komitəsi (JİSC) məşğul olur. Bu komitə Yaponiyada standartlaşdırma üzrə milli təşkilatdır. Bu təşkilatın əsası 1949-cu ildə qoyulmuşdur. JİSC-n tərkibinə aşağıdakılar daxildir:

Standartlaşdırma üzrə şura , sahə bölmələrinin şuraları və texniki komitələr.

Standartlaşdırma haqqında qanuna əsasən Yaponiyada milli sənaye standartları sənaye assosiyasiyasının sahə standartları və firma standartları fəaliyyət göstərir. Yaponiyada sənaye məhsullarının standarta sertifikatlaşdırılması aparılır. Burada standartlara uyğunluq JİS uyğunluq nişanı ilə təsdiq edilir. Yaponiyada yapon firmaları sifariş verdikdən orta hesabla 3 aydan sonra, xarici firmalarda isə 6 aydan sonra sertifikat alırlar. Sertifikatlaşdırma üzrə bütün xərcləri sifarişçi tərəf ödəyir.Yapon standartlaşdırma mərkəzi ilə fransız sınaq laboratoriyalarının arasındakı müqaviləyə əsasən bu məhsulların Yaponiyada tanınması təsdiq edilmişdir. Bu müqaviləyə əsasən sertifikatlaşdırılmış məhsul JİS-lə deyil SG nişanı ilə markalanır.

**ABŞ-da standartlaşdırma** məsələləri ilə 1901-ci ildə əsası qoyulmuş Amerika milli standartlar və texnologiya institutu (NİST) və 1918-ci ildə yaradılmış Amerika milli standartlar institutu (ANSİ) məşğul olur. Bu institutlardan 1-si ticarət nazirliyinin texnologiyalar idarəsinin tabeçiliyində fəaliyyət göstərir, 2-si isə gəlirsiz qeyri kommersiya təşkilatıdır və o ölkədə könüllü sertifikatlaşdırma işləri ilə məşğul olur. NİST iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində sertifikatlaşdırma üzrə işləri kordinasiya edir,standartları işləyən təşkilatlara rəhbərlik edir. Standartlara milli statusun verilməsi haqqında qərar qəbul edir. NİST özü standartları işləyib hazırlamır, lakin o ABŞ-da milli standartları təsdiq edən yeganə təşkilatdır. Amerikada milli standartların işlənib hazırlanma proseduru 12 mərhələdən ibarətdir.

## MDB ölkələrində standarlaşdırma

MDB-də standartlaşdırma,metrologiya və sertifikatlaşdırma 13 mart 1992-ci ildə imzalanmış "standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma" sahəsində razılaşdırılmış sazişə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu saziş dövlətlərarası sənəddir. Bu fəaliyyəti təşkil etmək üçün MDB-ə daxil olan dövləylərin dövlətlərarası şurası (DAŞ) bu şurada həmin dövlətlərin milli standartlaşdırma təşkilatları təmsil olunur. 1995-ci ildə İSO DAŞ-ı MDB ölkələrinin regional standartlaşdırma təşkilatı kimi tanıdı. Hal-hazırda 2500-dən çox yeni dövlətlərarası standartlar qəbul edilmiş və təsdiq edilmişdir.

## Sertifikatlaşdırman
## Əsas terminlər və anlayışlar

Sertifikatlaşdırma sözü latın dilində "düzgün edilmişdir" deməkdir. Sertifikatlaşdırmanın obyekti məmul, məmulat, xidmət iş yeri, personal kollektiv və s ola bilər. Sertifikatlaşdırma 3 tərəfin iştirakı ilə aparılır. Bunlardan 2 – si maraqlı tərəfdir. Istehsalçı (xidmət edən) və istifadəçi. 3 – cü tərəf istehsalçı və istismarçı ilə bağlılığı olmayan, asılı olmayan orqandır.

Sertifikatlaşdırma uyğun səlahiyyətə malik orqan tərəfindən məmulatın qoyulmuş tələblərə uyğunluğunu aşkar edən və bunu sənədlərlə təsdiq edən işlərin məcmusudur. Beləliklə sertifikatlaşdırma ilə hər hansı məmulun ona və onun elementlərinə qoyulan tələblərə standartlarla və qaydalara uyğun hazırlandığı aşkar edilir, uyğunluq sertifikatı verilməsi ilə təsdiq edilir. Sertifikatlaşdırma istehsal olunun məmulatın ona qoyulmuş bütün tələbatlara uyğunluğunu təsdiq edən sənəddir. Sertifikat dövlət orqanları tərəfindən verilir. Sertifikatlaşdırma müvafiq dövlət orqanı tərəfindən işlənmiş sertifikatlaşdırma sisteminin tələb etdiyi qaydalar üzrə keçirilir. Sertifikatlaşdırma sisteminə sertifikatlaşdırma obyektinin seçilməsi, onun aparılma qaydaları, iştirak edən tərəflər, onların vəzifə və səlahiyyətləri və s. daxildir. Xarakteri baxımından sertifikatlaşdırma məcburi və könüllü olur. Məcburi sertifikatlaşdırma dövlət tərəfindən müəyyə edilmiş məmulatlarla, könüllü sertifikatlaşdırma isə müəssisənin özünün seçdiyi məmulatlara tətbiq edilir.

Uyğunluq sertifikatı aid olduğu məmulatı istehsal edənlər tərəfindən məcburi əməl edilməsi tələb olunan sənəddir. Onun əlavə, uyğunluq, deklorasiyası sənədidə mövcuddur. Uyğunluq deklorasiyası istehsalçı müəsisə tərəfindən seçilmiş məmulatın tələb olunan keyfiyyətə, qaydalara və s. uyğunluğunu təsdiq edən sənəddir. Məmulatın uyğunluq deklorasiyasına seçilməsi müəssisə tərəfindən aparılır. Onlara bu sənədin verilməsi xahişi ilə uyğun dövlət orqanlarına mürajiət edilir. Müəyyən uyğunluq sertifikatı və ya keyfiyyəti başqa sənədlə təsdiq edilmiş məmulatlar üçün uyğunluq nişanları müəyyən edilmişdir. Uyğunluq nişanı sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun olaraq məmulatın markalandığı nişan üçün müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən və müəyyən qaydalarla qeydiyyata alınmış nişandır.

Verilmiş tələblərə uyğunluq səviyyəsinin sistematik yoxlanılması ,uyğunluğun qiymətləndirilməsi, uyğunluğun yoxlanılması və uyğunluğa nəzarət terminlərindəndə istifadə edilir.

**Uyğunluğun yoxlanılması -** Dəlilləri öyrənməklə məhsulun qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun təsdiq edilməsidir.

**Uyğunluğa nəzarət** - Məhsulun qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun davam etdiyinə əmin olmasını qiymətləndirmək üçün təkrar aparılan işdir.

**Uyğunluğun qiymətləndirilməsində** 3-cü tərəfin apardığı sınaqlar daha etibarlı sayılır.3-cü tərəf tədarükçü (1-ci tərəf) və istehlakçıdan (2-ci tərəf) asılı olmayan şəxs və ya orqandır.Sınaq dedikdə qəbul olunmuş qaydalar üzrə müəyyən olunmuş prasedura uyğun olaraq verilmiş məhsulun bir və ya bir neçə xarakteristikalarının təyin edilməsi ilə bağlı həyata keçirilən texniki əməliyyatdır. Sınaqlar ancaq sınaq labaratoriyalarında aparılır.

**Sınaq laboratoriyaları** - Sertifikatlaşdırma sistemləri sınaq labaratoriyalarının xidmətlərindən istifadə edirlər. Sınaq labaratoriyaları müstəqil təşkilatdır və ya hər hansı bir sertifikatlaşdırma orqanlarının tərkibində fəaliyyət göstərə bilər.Sınaq labaratoriyaları hüquqi şəxs statusuna malikdir.

**Sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası** - 3-cü tərəfin sertifikatlaşdırma prosesi apardığı zaman labaratoriya sınaqları aparması vacibdir. Sınaq labaratoriyaları istehsalçıdan və istehlakçıdan asılı olmamalı labaratoriyaların fəaliyyəti rəsmən tanınmalıdır. Bunun üçün akkreditasiya proseduru mövcuddur. Akkreditasiya konkret sınaqların aparılması üçün sınaq labaratoriyalarının hüquqlarının rəsmi tanınmasıdır. Akkreditasiyadan əvvəl sınaq labaratoriyalarının atestasiyası həyata keçirilir.

Atestasiya labaratoriyalarda müəyyən parametrlər və meyyarlar üzrə vəziyyətin qiymətləndirilməsini əks etdirir.

**<u>Sertifikatlaşdırmanını məqsəd və prinsipləri</u>** - Sertifikatlaşdırma aşağıdakı məqsədlərə görə aparılır.

1. Istifadəçinin məhsul seçimində ona yardımçı olmaq. Aydındır ki, sertifikatlaşdırma və ya uyğunluq deklorasiyası almış məmulatlar, almayanlara nisbətən yüksək keyfiyyətə malik olur.
2. Istehsalçı və istismarçının münasibətlərində düzgünlük təmin etmək, istehsalçının qeyri – səmimiliyini aradan qaldırmaq.
3. Istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini yüksəldilməsi,
4. Ətraf mühitin və insanların sağlığının qorunması
5. Istehsalçı müəssisələr üçün ümumi əmtəə mübadiləsinin genişləndirilməsi onlar arasında əlaqənin yaradılması.

Sertifikatlaşdırma yerinə yetirilərkən aşağıdakı prinsiplərə əməl olunmalıdır.

1. Sertifikatlaşdırmanın qanunçuluqda nəzərdə tutmuş qaydalar üzrə aparılması məs: sertifikatlaşdırmanın aparılması qaydaları haqqında qanuna əsaslanaraq sertifikatlaşdırmanı aparmaq lazımdır.
2. Məmulatların aşkarlığı sertifikatlaşmanı apararkən maraqlı tərəflər sertifikatlaşdırma aparma qaydaları, onun nəticələri və s. ilə maraqlı tərəfləri məlumatlandırılmalıdır.

3. Sertifikatlaşan məmulatın uyğunlaşdırıldığı qaydalar standartlar normativ sənədlər və s. Beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş müvafiq sənədlərlə uyğunlaşır.

4. Məmulatların açıqlığı və gizliliyi sertifikatlaşmanın sənədləri ilə həm maraqlı tərəflər onunla maraqlananlar və s. tanış edilməlidir, digər tərəfdən müqavilələrin gizliliyni tələb edən məlumatlar gizli saxlanılmalıdır.

**Məcburi və könüllü sertifikatlaşdırma** - Qeyd olunduğu kimi məcburi sertifikatlaşdırma dövlət tərəfindən seçilmiş məmulatlar və məhsular üçün onun səlahiyyətləri tərəfindən aparılır. Məcburi sertifikatlaşmalı məhsulların siyahısı önjədən dövlət tərəfindən tərtib edilir. Istehsalçının rəyi, nəzərə alınmır. Məcburi sertifikatlaşmanın əsas məqsədi ətraf mühiti və insanların sağlamlığının qorunmasıdır. Könüllü sertifikatlaşdırma müəssisənin marağını təşkil edir. Onun müəyyən edilməsi məhsulun reklamlaşdırmaq və alıcı kütləsini cəlb etməkdir. Könüllü sertifikatlaşdırma hüquqi şəxslər və hüquqi orqanlar tərəfindən aparılır. Lakin onlar dövlət orqanları tərəfindən akreditasiya olunmalıdırlar. Yəni onlara bu işləri yerinə yetirməyə səlahiyyət verənə sertfikat verilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, könüllü sertifikatlaşdırma, məjburi sertifikatlaşdırmanı əvəz etmir.

## Milli sertifikatlaşdırma sistemi (AZS)

Azərbaycan Respublikasında məhsulun məcburi və könüllü sertifikatlaşdırılma sistemi, bu sistemin həyata keçrilməsinin norma və qaydaları Azərbaycan Respublikası Metralogiya, Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilir.

**Uyğunluq sertifikatlaşdırılması** - Məhsulun, prosesin, xidmətin standarta və ya digər normativ sənədə uyğunluğunu sübut edən 3-cü tərəfin fəaliyyətidir.

**Məcburi sertifikatlaşdırma** - Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulun normativ sənədin məcburi tələblərinə uyğunluğunun təsdiqidir.

**Könüllü sertifikatlaşdırma** - İstehsalçının dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə könüllülük əsasında həyata keçirilən sertifikatlaşdırmadır.

**Normativ sənəd** - Məhsulun onun keyfiyyət sistemlərinə dair tələbləri əks etdirən standart norma və qaydaların əks olunduğu sənəddir.

**Beynəlxalq standart** - Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatın qəbul etdiyi və istehsalçı dairələri üçün açıq olan standartdır.

**Milli standart** - Milli standartlaşdırma orqanı tərəfindən qəbul edilmiş və bütün istehsalçı dairələri üçün istifadəsi açıq olan standartdır.

**Uyğunluq haqqında məlumat** - İstehsalşının tam məhsuliyyəti ilə məhsulun standarta, normativ sənədə uyğun olması haqqında verdiyi məlumatdır.

**Oxşar məhsulların sertifikatlaşdırma sistemi** - Eyni, konkret standartlar, qaydalar və üsullar tətbiq etməklə müəyyən növ məhsulların sertifikatlaşdırma sistemidir.

**Sertifikatlaşdırma üzrə orqan** - Uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparan orqandır.

**Uyğunluq sertifikatı** - Məhsul, proses və xidmətin konkret standarta və ya normativ sənədə uyğun olduğunu göstərən sənəddir.

**Uyğunluq nişanı -** Məhsulun standarta və normativ sənədlərə uyğun olduğunu təsdiq edən və müəyyən edilmiş qaydada müdafiyə olunan nişandır.

**Keyfiyyət sistemi -** Keyfiyyətə ümumi rəhbərliyi həyata keçrilməsini təmin edən strukturun praseduraların cəmidir.

**İnspeksiya nəzarəti -** Sertifikatlaşdırma üzrə akreditasiya edilmiş orqanların sınaq labaratoriyalarının fəaliyyətinə nəzarətdir.

**Ekspert auditor -** Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ iş aparmaq üçün atestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxsdir.

## Sertifikatlaşdırma sxemi

Verilmiş tələblərə uyğunluğunu aşkar etmək üçün rəsmi olaraq yerinə yetirilən hərəkətlərin məjmusu sertifikatlaşdırma sxemi adlanır. Müvafiq orqan tərəfindən hər hansı məmulatlar texnoloji prosesə və xidmətə sertifikatın verilməsi müvafiq sənədlərlə təsdiq olunmuş sertifikatlaşdırma sxeminə əsasən aparılır. O məsələlərin aşağıdakı ardıcıllıq üzrə aparılmasını tələb edir.

1. Məmulatın sertifikatlaşması üçün ərizilə müvafiq təşkilata mürajiət
2. Ərizənin müvafiq təşkilatda araşdırılması və qərarın qəbul edilməsi
3. Məmulatın sertifikatlaşma üzrə sənədlərinin onun haqqında olan məmulatların öyrənilməsi
4. Məmulatın verilmiş tələblərə uyğunluğunuaşkar etməyə inkan verən yoxlamaların, sınaqların və s. aparılması
5. Sertifikatlaşdırma sxemində nəzərdə tutulan anlarda istehsal prosesinin öyrənilməsi keyfiyyətin təmin olunması
6. Aparılmış yoxlamalar, tədqiqatlar və s. əsasında uyğunluq sertifikatının verilməsi
7. Sertifikatlaşdırma sxemində nəzərdə tutulmuş qaydada mütamadi olaraq məmulun keyfiyyətinin təftişi

Qeyd olunduğu kimi, uyğunluq sertifikatı almış məmulatlar dövri olaraq yoxlanılmalıdır və o, verilən tələblərə uyğun gəldikdə uyğunluq sertifikatı ləğv edilir.

**Ştrixli kodlaşdırma -** Sertifikatlaşdırma ilə keyfiyyəti verilmiş bütün tələblərə uyğun gələn məmulatlar üçün uyğunluq sertifikatı və uyğunluq nişanları verilir. Uyğunluq nişanları müvafiq orqan tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi simvoldur, onun ölçüləri də həmin orqan tərəfindən müəyyən edilmiş olu

Almaniyanın (3), Britaniya (4), Belorusiyanın (5) və Fransanın (6) uyğunluq nişanları verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi dövlətlərdə məcburi və könüllü sertifikatlaşdırma aüçün ayrı – ayrı uyğunluq nişanından istifadə olunur. Bəzən ayrı – ayrı müəssisələrinin uyğunluq nişanı olur və həmin nişan məmulatın üzərində həkk

olunur. Məmulların keyfiyyətini göstərmək üçün bu haqda alıjıya məlumat vermək üçün ştrix kodlardan istifadə olunur. Ştrix kodlar müəyyən qalınlıqlı nazik xətlər və onların arasındakı ara boşluqda işarələnir. 13 dərəcəli və 8 dərəcəli ştrix kodlardan istifadə olunur. Öndəki 2 və 3 rəqəm ölkənin kodunu bildirir. Azərbaycanın kodu 476 – dır. Italiyanın kodu 3037, Almanıyanın kodu 400, Fransının 80 – 87 – dir. Sonrakı 5 rəqəm məmulatı istehsal edən firmanın kodu sonrakı 5 rəqəm isə məmulatın adı, növü, ölçüləri haqda məlumat verən rəqəmlərdir. Hər iki ştrix və iki böşluq 1 rəqəmi ifadə edir. Ən nazik ştrix 1 götürülür. sonunju rəqəm isə məmulatın ədədini göstərən ədəddir. Beləliklə hər bir ştrix kodda bütün məlumatlar olur. Ştrix kodlar 70 – ci ilərdən, komputer texnikası geniş istifadə edilən anlardan tətbiq edilmişdir.

**Məmulatın sertifikatlaşdırma qaydaları -** Məmulların istehsal yerindən və təyinatından asılı olaraq müxtəlif sertifikatlaşdırma qaydalarından istifadə olunur. Idxal olunan məmulatlar üçün sertifikatlaşdırma idxal olunan hər bir məmulat tələb olunan keyfiyyətə uyğun olmalıdır. Bu uyğunluq 2 qayda üzrə aşkar edilir.

1. Idxalçı ilə istismarçı arasında bağlanmış müqavilələrə əsasən idxalçının təqdim etdiyi uyğunluq sertifikatı istismarçı tərəfindən qəbul edilir. Yəni gömrük yoxlaması keçirilərkən məmulatların uyğunluq sertifikatı yoxlanılır və onlara uyğun olduğu qəbul edilir.
2. Gömrük yoxlaması – keyfiyyətin təqdim oplunan səviyyədə olmasını aşkar edən sınaqlar, yoxlamalar aparılır. Əgər məhsul tələb olunan keyfiyyətə uyöun olmasa gömrük təşkilatıonun ixrac edən və ya gömrük proqramına əsasən ləğv edilir. Cəmiyyət üçün ərzaq mallarının tələb olunan keyfiyyətdə olması, daha vacib məsələdir. Ona görə də ərzaq mallarının məcburi sertifikasiyası demək olar ki, bütün dövlətlərdə nəzərdə tutulub. Qeyd etmək lazımdır ki, insan orqanizminin insanların zəhərlənməsi və ya ətrafdan zərərli maddələr qəbul etməsi 70 %, ərzaq məhsullarının payına 30% isə su və havanın payına düşür. Ona görə də ərzaq mallarının sertifikatlaşmasına xüsusi fikir verilir. Onların sertifikatlaşması üçün 13 qayda işlənmişdir. Qeyri ərzaq mallarının əksəriyyəti də məcburi sertifikatlaşdırılır. Buraya insanla birbaşa əlaqədə olan qeyri ərzaq malları məişətdə istifadə olunan yuma vasitələri və s. aiddir. Ümumiyyətlə dövlət daxilində məmulatların sertifikatlaşdırılması müəssisələr tərəfindən könüllü aparıla bilər. Məişətdə istifadə olunan taxta məmulatlar (panellər, lövhələr) pəncərələr məcburi sertifikatlaşır.

## Xarici ölkələrdə sertifikatlaşdırma

**Almaniyada sertifikatlaşdırmanın** hüquqi bazasını əhalinin sağlamlığının qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi, əməyin təhlükəsizliyi, resursların qənaətli istifadəsi və s. təşkil edir. Almaniyada sertifikatlaşdırma məsələləri ilə alman sertifikatlaşdırma inistitutu məşğul olur (DİN).

Almaniyada məhsulların uyğunluq nişanı DİN ilə markalanır.

**Fransada sertifikatlaşdırma** sistemi 1939-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bu sahədə ilk qanunmilli NF standartlarına uyğunluq nişanı haqqında qanundur. Sertifikatlaşdırma üzrə məsuliyyəti fransız asosasiyası (AFNOR) daşıyır.

AFNOR-dan başqa sertifikatlaşdırmanı dövlət və sahə səviyyəli orqanlar; Fransanın xarici ticarət mərkəzi (CNCE), normalar və reqlamentlər haqqında informasiya mərkəzi (CİNR) ,elektrotexniklər ittifaqı (UTE) yerinə yetirir.

AFNOR sınaq mərkəzlərinin və labaratoriyalarının səlahiyyətlərini təyin edir, onlarin akreditasiyasına FN nişanının verilməsinə və ləğv edilməsinə cavabdehdir. Fransız uyğunluq nişanı FN-dir. Fransada məhsulun 75%-i könüllü olaraq FN nişanı ilə markalanır. Məhsulu hazırlayan FN nişanından istifadə etmək hüququnu müqavilə ilə lisenziya əsasında ala bilər. Fransada FN nişanı ilə 100000-dən çox məhsul markalanır. Xaricdə istehsal olunan məhsullarda FN nişanı ilə markalana bilər.Yalnız o şərtlə ki, həmin məhsul fransız məhsuluna qoyulan tələbləri ödəmiş olsun.FN nişanını almaq üçün sertifikatlaşdırma könüllü xarakterli olur. Burada yalnız səhiyyəyə aid olan məhsullar istisna olmaqla könüllü sertifikatlaşdırılır. Bu məhsullar FN medical nişanı ilə markalanır.

**Yaponiyada sertifikatlaşdırma** 3 formada fəaliyyət göstərir.

1.Qanunverici tələblərə uyğunluğu təsdiq edən məcburi sertifikatlaşdırma.

2.Hökümət tərəfindən səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən JİS milli standartlara uyğunluğu təsdiq edən könüllü sertifikatlaşdırma.

3.Sertifikatlaşdırma üzrə xüsusi orqanların apardığı könüllü sertifikatlaşdırma.

Məcburi sertifikatlaşdırma fəaliyyətdə olan qanunlarla müəyyənləşdirilir.Bu qanunlar əsasında məcburi sertifikatlaşdırılacaq məhsulların siyahısı tərtib edilir və bu siyahını nazirlər kabineti təsdiq edir.

Yaponiyada məhsullar JİS uyğunluq nişanı ilə markalanır.

**ABŞ-da sertifikatlaşdırma -** ABŞ-da müxtəlif növ məhsulların təhlükəsizliyinə aid çoxlu sayda qanun fəaliyyət göstərir. Bu qanunlar uyğunluğa sertifikatlaşdırmanın hüquqi əsasını təşkil edir.Bunlardan istehlak mallarının təhlükəsizliyinə aid qanun geniş fəaliyyət diapazonuna görə fərqlənir. Ölkədə məcburi sertifikatlaşdırmaya dövlət orqanları tərəfindən nəzarət edilir. Könüllü sertifikatlaşdırma istehlakçıların yaxud isehsalçıların müraciəti əsasında və onların təqdim etdiyi normativ sənəd əsasında aparılır. Sertifikatlaşdırmanın normativ bazasını aşağıdakı təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış standartlar təşkil edir.

1. Geniş diapazonda istehlakçı məhsulları üçün-materialların sınağı üzrə Amerika cəmiyyəti(ASTM).
2. Elektrotexniki məhsullar və elektrik avadanlıqları üçün-elektirik avadanlığı hazırlayan milli asosasiya (NEMA).
3. Geniş istehlak malları üçün-istehlak mallarının təhlükəsizliyi üzrə komissiya və s.
4. Standartlaşdırma üzrə məcburi standartlar işləyən milli standartlar və texnalogiya inistitutu.

# Beynəlxalq sertifikatlaşdırma.

**Sertifikatlaşdırma sahəsində İSO-nun fəaliyyəti -** İSO-nun sertifikatlaşdırma üzrə əsas fəaliyyəti təşkilati-metodik təminatdan ibarətdir. 1985-ci ilə kimi bu məsələlərlə sertifikatlaşdırma komitəsi (SRTİKO) məşğul olmuşdur. 1985-ci ildən fəaliyyət sahəsi genişləndiyi üçün komitə sertifikatlaşdırma üzrə komitə (KASKO) adlandırılmışdır. SERTİKO-nun əsas işinin nəticəsi BEK, beynəlxalq ticarət mərkəzi və inkişaf üzrə BMT-nin konfransı və sertifikatlaşdırmaya aid xüsusi nəşirlərdə dərc edilir. KASKO-nun işində 50-ə qədər ölkə iştirak edir. 20-ə qədər ölkə isə öz nümayəndələri ilə təmsil olunur.Komitənin əsas fəaliyyəti aşağıdakılardan ibarətdir.

1.Məhsulun və keyfiyyətin təmin edilməsi sistemlərinin müxtəlif ölkələrdə qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi metodlarının öyrənilməsi.

2.Sınaqlar inspektor nəzarəti məhsulların, prosesin, xidmətin sertifikatlaşdırılması üzrə həmçinin sınaq labaratoriyalarının sertifikatlaşdırma və keyfiyyətin təmin edilməsi sistemləri üzrə orqanların fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi üzrə rəhbərlərin hazırlanması.

3.Keyfiyyətin təmin edilməsinin milli və regional sistemlərinin qarşılıqlı tanınması.

1987-ci ildə İSO bir çox ölkələrin milli təcrübələrini ümumiləşdirərək İSO 9000 seriyalı standart dərc etdi. Sertifikatlaşdırma sahəsində İSO BEK-lə əməkdaşlıq edir.

**Rusiya Fedarasiyasında (RF) sertifikatlaşdırma** aşağıdakı dövlət qanunlarına əsasən həyata keçrilir.

1.İstehlakçının hüquqlarının müdafiəsi haqqında.

2.Məhsulun və xidmətin sertifikatlaşdırılması haqqında.

3.Standartlaşdırma haqqında.

4.Yanğın təhlükəsizliyi haqqında.

5.Əhalinin sanitar epidemaloji rifah halı haqqında və prezdent fərmanları və hökümət aktları əsasında.

İstehlakçının hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun 92-ci ildə qəbul edilmişdir.

RF-da fəaliyyət göstərən bütün qanunverici aktlar istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunla uyğunlaşdırılmalıdır. Məhsulların təhlukəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bu qanun məcburi sertifikatlaşdırmanı tətbiq edir. Sertifikatlaşdırma məhsulun keyfiyyətinin dövlət standartlarının məcburi tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edir. Pərakəndə satış şəbəkələrində realizə olunan məhsullar uyğunluq sertifikatı ilə təmin olunmalıdır.

# Xidmət sahələrinin sertifikatlaşdırılması

Bunun üçün ümumi qaydaların işlənməsi çox çətindir. Çünki onların sahələri və növlərinin dəyişməsi diaqnozunun çox geniş bir xidmət sahələrinə aşağıdakılar daxildir.

1. Radioelektronika və məişət jihazları üzrə xidmət
2. Nəqliyyat və daşınmalar üzrə xidmət

3. Nəqliyyat vasitələrinin və avadanlıqların təmiri
4. Kimyəvi təmizləmə üzrə xidmət
5. Mənzil xidmətləri
6. Turist xidməti və s.

Qeyd olunan xidmət növləri üzrə işləyən müəssisələr onların xidmətini səciyyələndirən uyğunluq sertifikatı olmalıdır. Uyğunluq sertifikatı olan müəssisələr keyfiyyətli xidmət etməklə yanaşı öz işlərini reklamlaşdırılmış olurlar.

Beynəlxalq standart ISO 9000 keyfiyyətin idarə olunması üzrə standart dəstidir. Son zamanlar keyfiyyətin idarə olunmasına xüsusi fikir verilir. Ona görə də firmalar, istehsalçı müəssisələr keyfiyyət sistemləri üçün uyğunluq sertifikatlı olmağa maraqlıdırlar. Təcrübələr göstərir ki, keyfiyyət sistemləri üçün uyğunluq sertifikatları olduqda istehsal olunan məmullar 1.5 – 2 dəfə baha satıla bilər. Ona görə də keyfiyyət sistemlərində uyğunluq sertifikatlarının olması müəssisələrin geniş maraq dairəsinə daxildir.